

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ
MÔN HỌC: THIẾT KẾ MẠNG
ĐỀ TÀI
THIẾT KẾ HẠ TẦNG MẠNG DOANH NGHIỆP
ĐA CHI NHÁNH VỚI DATA CENTER TẬP TRUNG
VÀ HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(~1 Triệu Khách Hàng | Quy mô 3 Site)**

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Ánh Thông
Mã số sinh viên: 23162097
Lớp: CNDE430780
Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Nguyên Chính
Học kỳ / Năm: HK2 - 2026

TP. Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1. Tổng quan doanh nghiệp và bối cảnh dự án	1
1.2. Phạm vi và mục tiêu đề án	1
1.3. Mô hình tổ chức hệ thống (HQ, BR1, BR2, Data Center)	2
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ	3
2.1. Yêu cầu nghiệp vụ.....	3
2.2. Yêu cầu kỹ thuật.....	3
2.3. Yêu cầu về tính sẵn sàng cao	4
2.4. Yêu cầu về an toàn thông tin.....	4
2.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng.....	5
CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG.....	6
3.1. Kiến trúc tổng thể toàn doanh nghiệp	6
3.2. Kiến trúc trụ sở chính HQ	6
3.3. Kiến trúc chi nhánh BR1	6
3.4. Kiến trúc chi nhánh BR2	7
3.5. Luồng dịch vụ và luồng truy cập chính.....	8
Luồng 1: Khách hàng Internet → Website bán hàng	8
Luồng 2: Nhân viên nội bộ HQ → Internet	8
Luồng 3: Nhân viên nội bộ HQ → Dịch vụ nội bộ	8
Luồng 4: Nhân viên Chi nhánh → Tài nguyên HQ	9
Luồng 5: Nhân viên Chi nhánh → Internet (Split Tunneling)	9
CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ LUẬN LÝ	10
4.1. Thiết kế phân lớp mạng Campus theo mô hình Cisco 3-Tier	10
4.1.1. Trụ sở chính	10
4.1.2. Chi nhánh 1 & Chi nhánh 2	11
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ	12
5.1. Sơ đồ vật lý tại HQ.....	12
5.1.1. Mô tả kết nối vật lý tại HQ	12
5.2. Sơ đồ vật lý tại BR1	13
Mô tả kết nối vật lý BR1.....	14
5.3. Sơ đồ vật lý tại BR2	15
Điểm khác biệt vật lý BR2 so với BR1	15
5.4. Thiết kế kết nối uplink, backbone và cáp truyền dẫn.....	15
CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TÍNH SẴN SÀNG CAO VÀ DỰ PHÒNG	17

6.1. Dự phòng Internet và WAN	17
6.2. Dự phòng router, firewall và switch	17
6.3. Dự phòng gateway, uplink và đường truyền.....	18
6.4. Dự phòng dịch vụ và máy chủ	19
CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG	20
7.1. Bảo mật biên (NGFW – Palo Alto PA-5450)	20
7.2. Bảo mật ứng dụng (WAF, ADC/Load Balancer)	21
7.2.1. Imperva WAF	21
7.2.2. F5 rSeries ADC / Load Balancer	21
7.3. Bảo mật lớp truy cập (802.1X, NAC, Port Security, DHCP Snooping, DAI).....	22
7.4. Thiết kế hệ thống không dây (Internal Wi-Fi, Guest Wi-Fi)	23
7.5. Dịch vụ hạ tầng hệ thống (AD, DNS, DHCP, ISE, Monitoring, Backup).....	23
7.5.1. Active Directory và DNS.....	23
7.5.2. Cisco ISE – Identity and NAC.....	24
7.5.3. Monitoring và SIEM.....	24
7.5.4. Backup và Disaster Recovery	25
CHƯƠNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ.....	26
8.1. Danh mục thiết bị chi tiết theo tiêu chuẩn kỹ sư hạ tầng mạng	26
CHƯƠNG 9: DỰ TOÁN ĐẦU TƯ	43
9.1. Chi phí thiết bị mạng.....	43
9.2. Chi phí máy chủ và bảo mật.....	44
9.3. Chi phí bản quyền phần mềm và đường truyền	44
CHƯƠNG 10: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN	46
10.1. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế.....	46
10.2. Ưu điểm và hạn chế của giải pháp	46
Ưu điểm	46
Hạn chế và điểm cần cải thiện	47
10.3. Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai	47
CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC.....	49
11.1. Bảng VLAN và IP Plan chi tiết.....	49
11.2. Bảng thiết bị chi tiết	50
11.3. Sơ đồ topology tổng thể	50
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	51

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Khách hàng Internet → Website bán hàng.....	8
Hình 2. Nhân viên nội bộ HQ → Internet	8
Hình 3. Nhân viên nội bộ HQ → Dịch vụ nội bộ.....	8
Hình 4. Nhân viên Chi nhánh → Tài nguyên HQ	9
Hình 5. Nhân viên Chi nhánh → Internet (Split Tunneling).....	9
Hình 6. Sơ đồ luận lý của hệ thống	10
Hình 7. Sơ đồ luận lý của trụ sở chính	10
Hình 8. Sơ đồ luận lý của chi nhánh 1 (BR1) & chi nhánh 2 (BR2).....	11
Hình 9. Topology vật lý chi tiết Trụ sở chính HQ – Campus + Data Center.....	12
Hình 10. Topology vật lý Chi nhánh 1 (BR1) – SD-WAN + Collapsed Core.....	14
Hình 11. Topology vật lý Chi nhánh 2 (BR2) – Critical Branch với Catalyst 8500	15

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1. Tổng quan doanh nghiệp và bối cảnh dự án

Doanh nghiệp trong đề tài này là một công ty thương mại điện tử đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh, hoạt động trên cả thị trường bán lẻ trực tuyến (B2C) và quản lý nội bộ doanh nghiệp (B2B). Với mục tiêu phục vụ khoảng 1 triệu khách hàng trực tuyến trong vòng 3 năm tới, doanh nghiệp cần một hạ tầng mạng đủ mạnh, bảo mật và dễ mở rộng để đáp ứng sự tăng trưởng đó.

Hiện tại, doanh nghiệp có một trụ sở chính (HQ) tại TP. Hồ Chí Minh và hai chi nhánh khu vực (BR1, BR2). Toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin đang trong quá trình được thiết kế mới từ đầu theo tiêu chuẩn doanh nghiệp, thay thế hạ tầng mạng cũ không đáp ứng được yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng.

1.2. Phạm vi và mục tiêu đồ án

Đồ án thiết kế mạng này bao gồm toàn bộ hạ tầng mạng từ lớp vật lý đến lớp ứng dụng cho 3 site: HQ, BR1 và BR2. Phạm vi thiết kế bao gồm:

- Thiết kế topology mạng campus (3-tier Cisco) cho HQ với 200 nhân viên, 5 phòng ban
- Thiết kế Data Center (spine-leaf architecture) tập trung tại HQ phục vụ dịch vụ thương mại điện tử
- Thiết kế mạng chi nhánh BR1 và BR2 với đặc điểm HA khác nhau
- Thiết kế kết nối WAN/SD-WAN liên site, split tunneling
- Thiết kế hệ thống bảo mật đa lớp: NGFW, WAF, NAC, 802.1X, SIEM
- Quy hoạch địa chỉ IP, VLAN scheme toàn doanh nghiệp
- Dự toán đầu tư và đánh giá giải pháp

Mục tiêu của đồ án:

- Xây dựng hạ tầng mạng tuân thủ đầy đủ mô hình 3 lớp Cisco (Access – Distribution – Core)
- Đảm bảo High Availability (HA) không có điểm lỗi đơn (No Single Point of Failure)
- Bảo mật đa lớp (Defense-in-Depth) với khả năng phát hiện và ngăn chặn tấn công
- Hỗ trợ phục vụ 1 triệu người dùng thương mại điện tử với kiến trúc scale-out
- Quản trị tập trung, dễ vận hành và mở rộng trong tương lai.

1.3. Mô hình tổ chức hệ thống (HQ, BR1, BR2, Data Center)

Site / Thành phần	Vai trò và đặc điểm chính
HQ – Trụ sở chính	Trung tâm xử lý và quản trị toàn doanh nghiệp. Campus 200 nhân viên, 5 phòng ban. Đặt Data Center chính. Điểm hội tụ WAN từ 2 chi nhánh. Dual ISP, NGFW HA, Core 3-tier.
BR1 – Chi nhánh 1	Chi nhánh kinh doanh – CSKH – vận hành. ~50 nhân viên, 3 phòng ban. Mức HA chuẩn. WAN Edge: Catalyst 8300. Không có DC riêng, dùng dịch vụ từ HQ.
BR2 – Chi nhánh 2	Chi nhánh TRỌNG YẾU – HA cao hơn BR1. ~50 nhân viên, 3 phòng ban. WAN Edge: Catalyst 8500 (cùng dòng HQ). RODC, BFD, local services đầy đủ hơn BR1.
Data Center (tại HQ)	Kiến trúc spine-leaf (Nexus 9500/9300). Chứa: DMZ Web, App Zone, DB Zone, Internal Server Farm, ISE, Monitoring/SIEM. Phục vụ cả nội bộ lẫn khách hàng trực tuyến.

Nguyên tắc tổ chức: HQ là hub trung tâm, BR1/BR2 là spoke. Mọi dịch vụ lõi (AD, DNS, ISE, SIEM, ERP, Backup) đặt tại HQ. Chi nhánh không vận hành public server độc lập.

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ

2.1. Yêu cầu nghiệp vụ

Hệ thống mạng phải đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ cốt lõi sau:

Yêu cầu nghiệp vụ	Chi tiết
Hệ thống thương mại điện tử 24/7	Website bán hàng không được downtime. Phục vụ ~1 triệu khách hàng/ngày, đỉnh tải cao trong mùa sale.
Hệ thống nội bộ cho 300 nhân viên	200 nhân viên HQ + 100 nhân viên chi nhánh sử dụng email, ERP, file server, AD, VoIP.
Kết nối liên site ổn định	Nhân viên chi nhánh truy cập ERP/AD/File Server tại HQ qua WAN, không bị gián đoạn.
Hỗ trợ làm việc từ xa (Remote Work)	VPN cho nhân viên làm việc tại nhà, kết nối an toàn về HQ.
Dịch vụ voice IP (VoIP)	Hệ thống điện thoại IP nội bộ tích hợp, QoS ưu tiên thoại.
Tăng trưởng 3 năm	Hạ tầng phải đủ linh hoạt để mở rộng đáp ứng tăng trưởng 1 triệu khách hàng.

2.2. Yêu cầu kỹ thuật

Hạng mục kỹ thuật	Yêu cầu cụ thể
Mô hình mạng campus	Tuân thủ Cisco 3-tier Hierarchical: Access – Distribution – Core tại HQ
Data Center	Spine-leaf architecture, hỗ trợ east-west traffic, VXLAN/EVPN overlay, scale-out
WAN/SD-WAN	SD-WAN với split tunneling. Dual WAN path. Mã hóa AES-256 trên tunnel
Phân vùng mạng	VLAN riêng biệt cho từng phòng ban, dịch vụ, DMZ, DB, management
Xác thực & NAC	802.1X toàn doanh nghiệp qua Cisco ISE, RBAC, device profiling
QoS	DSCP marking: Voice = EF, Video = AF41, Critical App = AF21, Default = BE

Giám sát	SIEM/Wazuh, NMS, syslog, telemetry streaming từ tất cả thiết bị
Địa chỉ IP	IPv4 private RFC1918, phân bổ có cấu trúc theo site và VLAN

2.3. Yêu cầu về tính sẵn sàng cao

Doanh nghiệp yêu cầu mức SLA (Service Level Agreement) uptime tối thiểu 99.9% (~8.76 giờ/năm downtime) cho hệ thống thương mại điện tử và 99.5% cho mạng nội bộ.

Để đạt được điều này, các thành phần quan trọng phải có dự phòng:

Thành phần	Yêu cầu HA	Giải pháp
Internet/WAN Edge	No SPOF, failover < 5 giây	Dual ISP + Dual Router + HA Link
Tường lửa NGFW	Active/Passive HA, failover < 1 giây	Palo Alto PA-5450 HA Pair
Campus Core	Dual switch, không gián đoạn	Dual Catalyst 9600 + Cross-uplink
Distribution	Gateway redundancy per VLAN	HSRP/VRRP trên Catalyst 9400
WAN Branch	Failover đường WAN < 5 giây	Dual WAN + BFD + SD-WAN
DC Spine	No SPOF, vPC	Dual Nexus 9500 + vPC/ECMP
Web/App Tier	Load balanced, no SPOF	F5 rSeries LB + multi-server cluster
Database	Data HA, RPO < 1 phút	Cluster + Replication + Auto-failover

2.4. Yêu cầu về an toàn thông tin

Với doanh nghiệp có dịch vụ thương mại điện tử xử lý thông tin thanh toán và dữ liệu cá nhân khách hàng, yêu cầu an toàn thông tin rất nghiêm ngặt:

- Tuân thủ PCI-DSS: phân tách vùng mạng chứa dữ liệu thanh toán, mã hóa kết nối
- Kiểm soát truy cập tối thiểu đặc quyền (Least Privilege Access)
- Xác thực đa yếu tố (MFA) cho tài khoản quản trị và nhân viên truy cập từ xa
- Mã hóa dữ liệu in-transit (TLS 1.3) và at-rest (AES-256) cho dữ liệu nhạy cảm
- Phát hiện xâm nhập (IDS/IPS) và phân tích log bảo mật tập trung (SIEM)

- Bảo vệ ứng dụng web khỏi OWASP Top 10: WAF bắt buộc trước mọi web server
- Network Access Control (NAC): chỉ thiết bị hợp lệ mới được kết nối mạng

2.5. Yêu cầu về khả năng mở rộng

Hướng mở rộng	Giải pháp thiết kế
Thêm server Web/App/DB	Spine-leaf DC: chỉ cần thêm server vào Leaf hiện có hoặc thêm Leaf mới
Tăng băng thông DC	ECMP trên Spine, thêm Leaf, tăng uplink speed
Thêm chi nhánh mới	SD-WAN zero-touch provisioning, thêm WAN edge tại site mới
Thêm VLAN/phòng ban	Sơ đồ VLAN đã dự phòng khoảng trống, không cần redesign
IPv6 dual-stack	Catalyst 9000/Nexus 9000 hỗ trợ IPv6 đầy đủ, bất khi cần
Cloud/Hybrid extension	SD-WAN hỗ trợ kết nối trực tiếp tới AWS/Azure/GCP

CHƯƠNG 3: KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

3.1. Kiến trúc tổng thể toàn doanh nghiệp

Toàn bộ hệ thống mạng được tổ chức theo mô hình Hub-and-Spoke tập trung, với HQ là hub chứa toàn bộ dịch vụ lõi và hai chi nhánh là spoke chỉ thực hiện vai trò truy cập và sử dụng dịch vụ. Nguyên tắc thiết kế:

- HQ = trung tâm xử lý, lưu trữ, xác thực và giám sát toàn doanh nghiệp
- BR1, BR2 = site truy cập – không có DC riêng, phụ thuộc dịch vụ từ HQ
- Split tunneling: lưu lượng nội bộ đi qua SD-WAN tunnel, lưu lượng Internet thoát cục bộ
- Tất cả lưu lượng vào/ra đều qua NGFW để kiểm soát và ghi log tập trung

3.2. Kiến trúc trụ sở chính HQ

HQ được thiết kế gồm hai khối logic riêng biệt được kết nối qua lớp Core:

Hai khối chính tại HQ	
Khối 1 – Campus Network (3-tier Cisco): phục vụ 200 nhân viên, 5 phòng ban	
• Access Layer: Catalyst 9300/9300X + Wi-Fi 7 APs	
• Distribution Layer: Dual Catalyst 9400 – Inter-VLAN, HSRP, QoS, ACL	
• Core Layer: Dual Catalyst 9600 – L3 backbone tốc độ cao	
Khối 2 – Data Center (Spine-Leaf): phục vụ dịch vụ thương mại điện tử và nội bộ	
• DC Spine: Dual Nexus 9500 – backbone DC	
• DC Leaf: N x Nexus 9300-GX – kết nối server, storage	
• Các zone: DMZ, App, DB, Internal Server, ISE, Monitoring	
Internet/WAN Edge: Dual Catalyst 8500 + Palo Alto PA-5450 HA (chung cho cả 2 khối)	

3.3. Kiến trúc chi nhánh BR1

BR1 là chi nhánh kinh doanh chuẩn với kiến trúc gọn nhẹ, collapsed core/distribution:

Thành phần	Chi tiết
WAN Edge	Dual Catalyst 8300 – SD-WAN + Internet DIA, split tunneling
Core/Distribution (Collapsed)	Dual Catalyst 9300X – Inter-VLAN, HSRP, ACL, QoS

Thành phần	Chi tiết
Access Layer	Catalyst 9200/9300 – PoE+, 802.1X, Port Security
Wireless	Wi-Fi 7 APs – Internal (802.1X) + Guest (Captive Portal)
Local Services	Dell PowerEdge nhỏ – File/DNS/Log Forwarder (tùy chọn)

3.4. Kiến trúc chi nhánh BR2

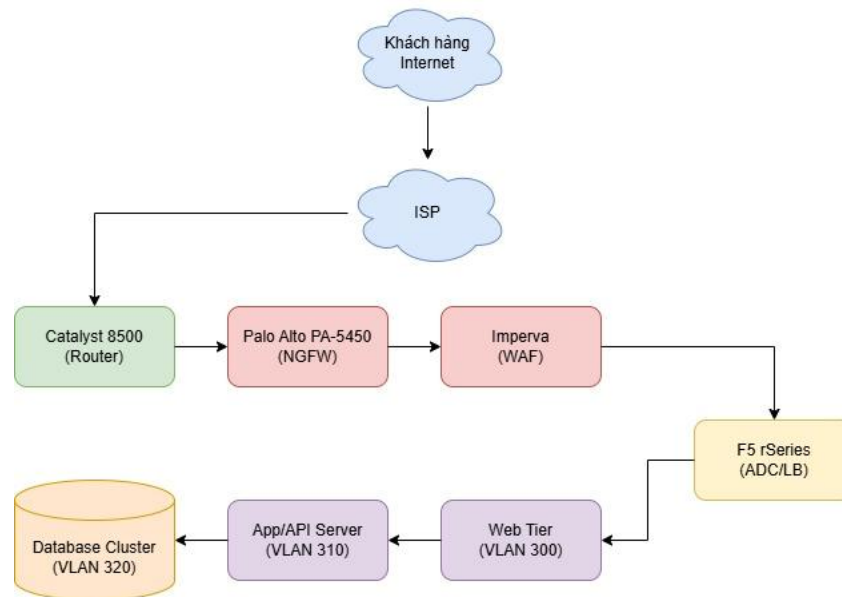
BR2 là chi nhánh trọng yếu, được đầu tư HA cao hơn BR1:

Thành phần	Chi tiết
WAN Edge (nâng cấp)	Dual Catalyst 8500 (cùng dòng HQ) – throughput cao, BFD sub-second failover
Core/Distribution (Collapsed)	Dual Catalyst 9300X – HSRP Preempt, BFD, ACL mạnh hơn
Access Layer	Catalyst 9200/9300 – PoE+, 802.1X, Port Security
Wireless	Wi-Fi 7 APs – Internal (802.1X/WPA3) + Guest
Local Services (mở rộng)	RODC (AD Read-Only DC), DNS Cache, File/Print, OOB Management, Log Forwarder

RODC tại BR2 đảm bảo nhân viên vẫn đăng nhập được khi đường WAN về HQ bị gián đoạn tạm thời.

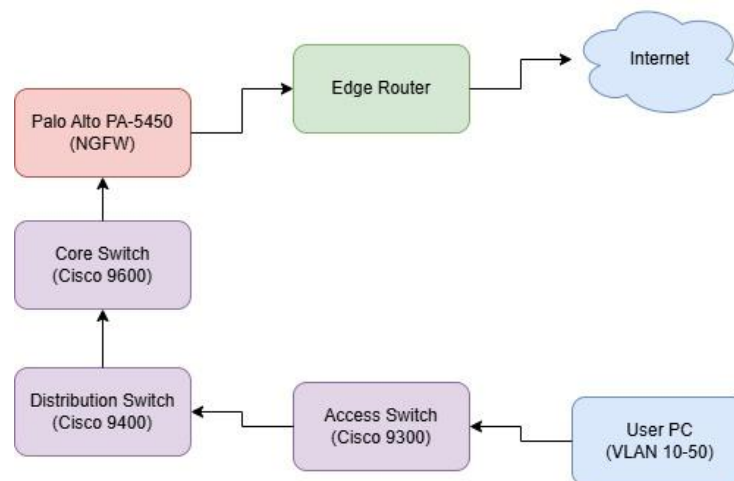
3.5. Luồng dịch vụ và luồng truy cập chính

Luồng 1: Khách hàng Internet → Website bán hàng



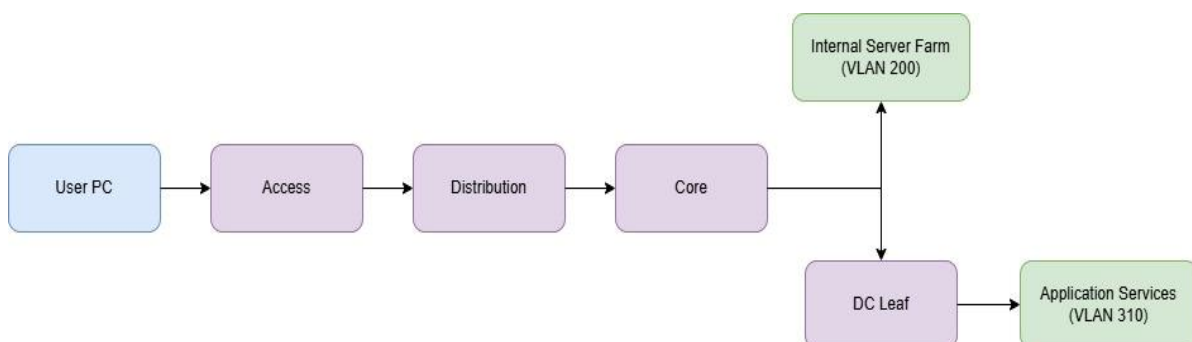
Hình 1. Khách hàng Internet → Website bán hàng

Luồng 2: Nhân viên nội bộ HQ → Internet



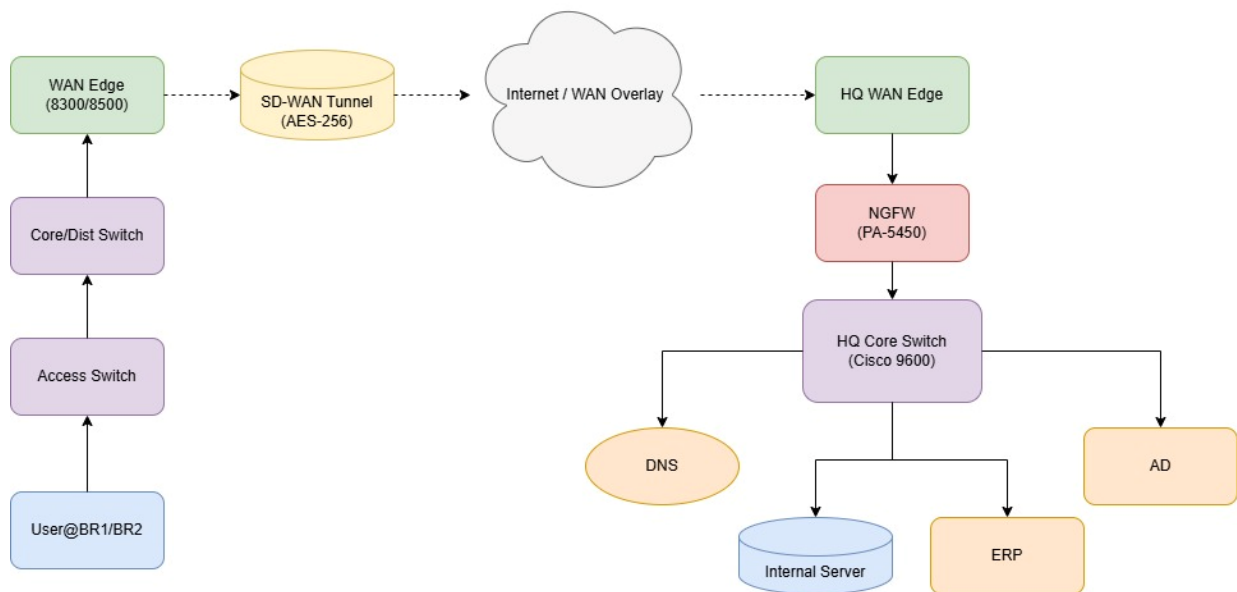
Hình 2. Nhân viên nội bộ HQ → Internet

Luồng 3: Nhân viên nội bộ HQ → Dịch vụ nội bộ



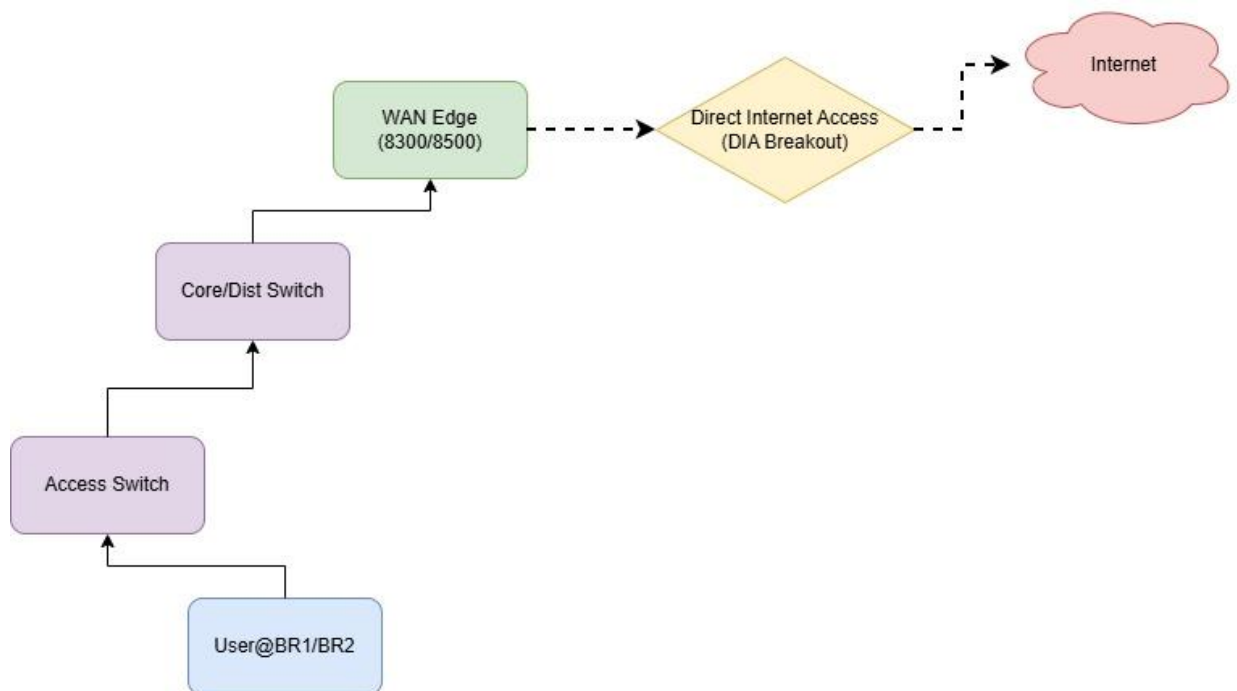
Hình 3. Nhân viên nội bộ HQ → Dịch vụ nội bộ

Luồng 4: Nhân viên Chi nhánh → Tài nguyên HQ



Hình 4. Nhân viên Chi nhánh → Tài nguyên HQ

Luồng 5: Nhân viên Chi nhánh → Internet (Split Tunneling)

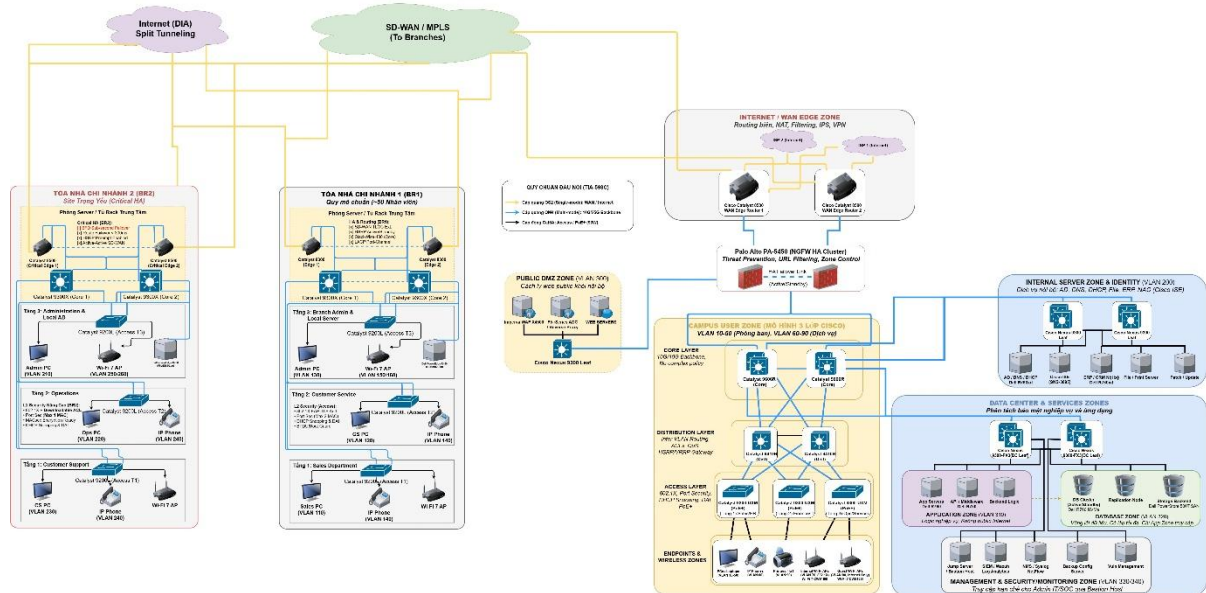


Hình 5. Nhân viên Chi nhánh → Internet (Split Tunneling)

CHƯƠNG 4: SƠ ĐỒ LUẬN LÝ

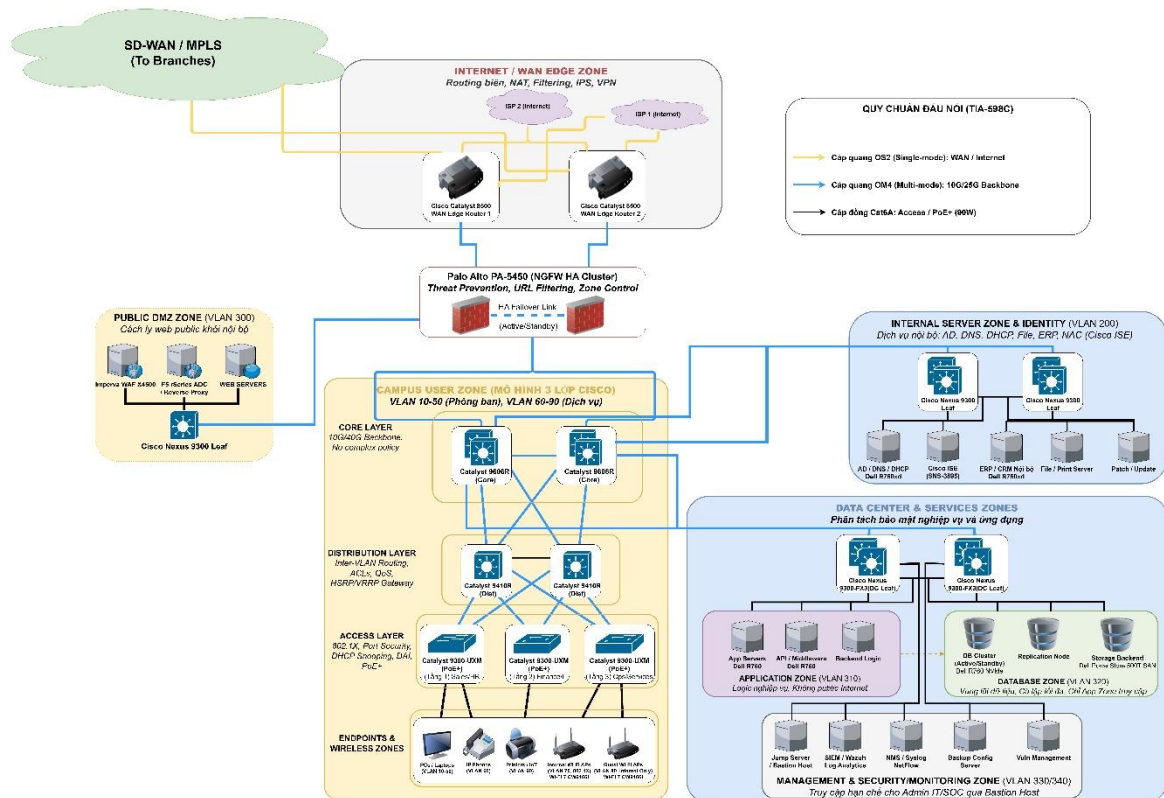
4.1. Thiết kế phân lớp mạng Campus theo mô hình Cisco 3-Tier

Campus network tại HQ được thiết kế theo mô hình 3-tier chuẩn của Cisco, đảm bảo phân tách rõ chức năng giữa 3 lớp:



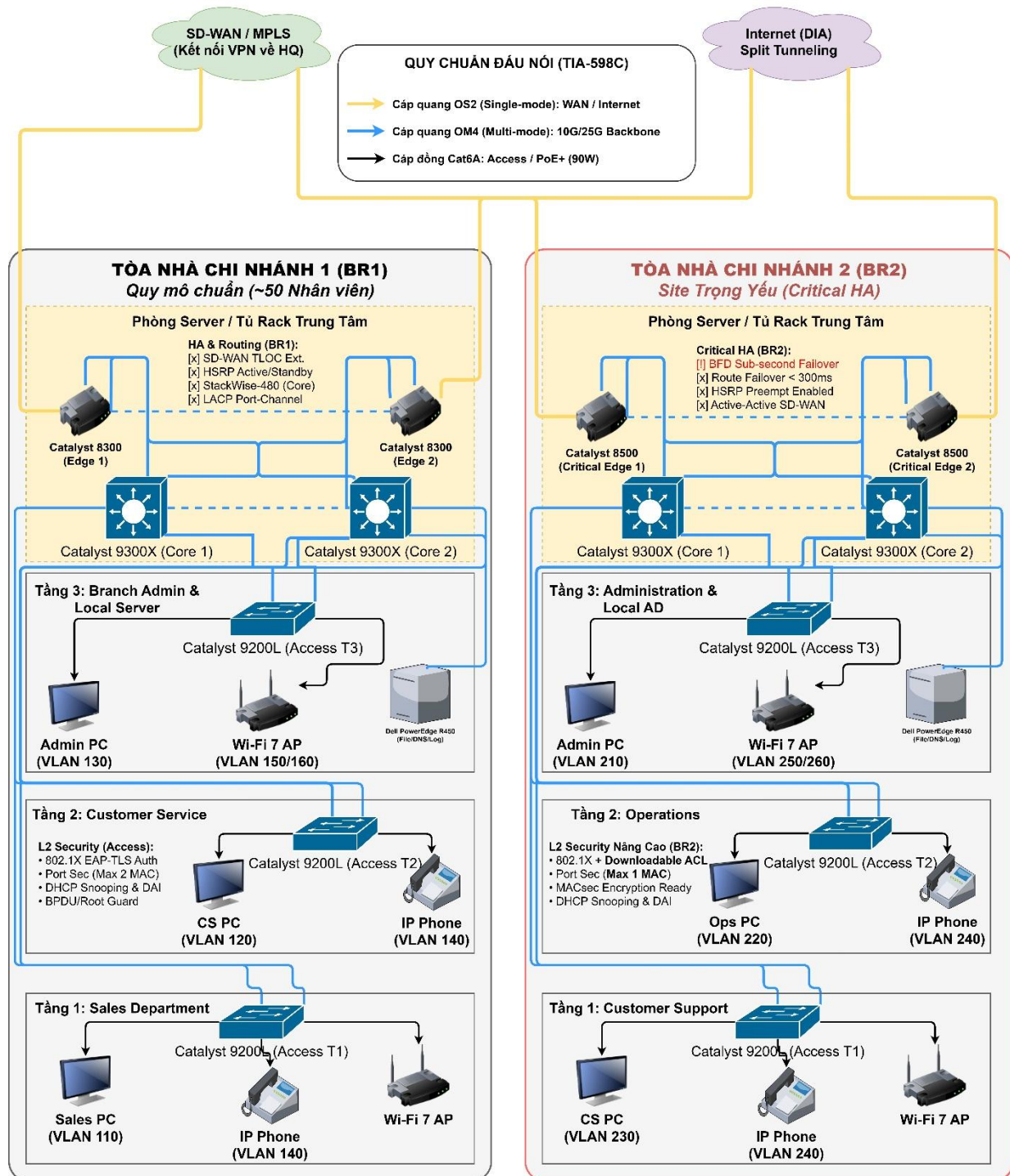
Hình 6. Sơ đồ luận lý của hệ thống

4.1.1. Trụ sở chính



Hình 7. Sơ đồ luận lý của trụ sở chính

4.1.2. Chi nhánh 1 & Chi nhánh 2

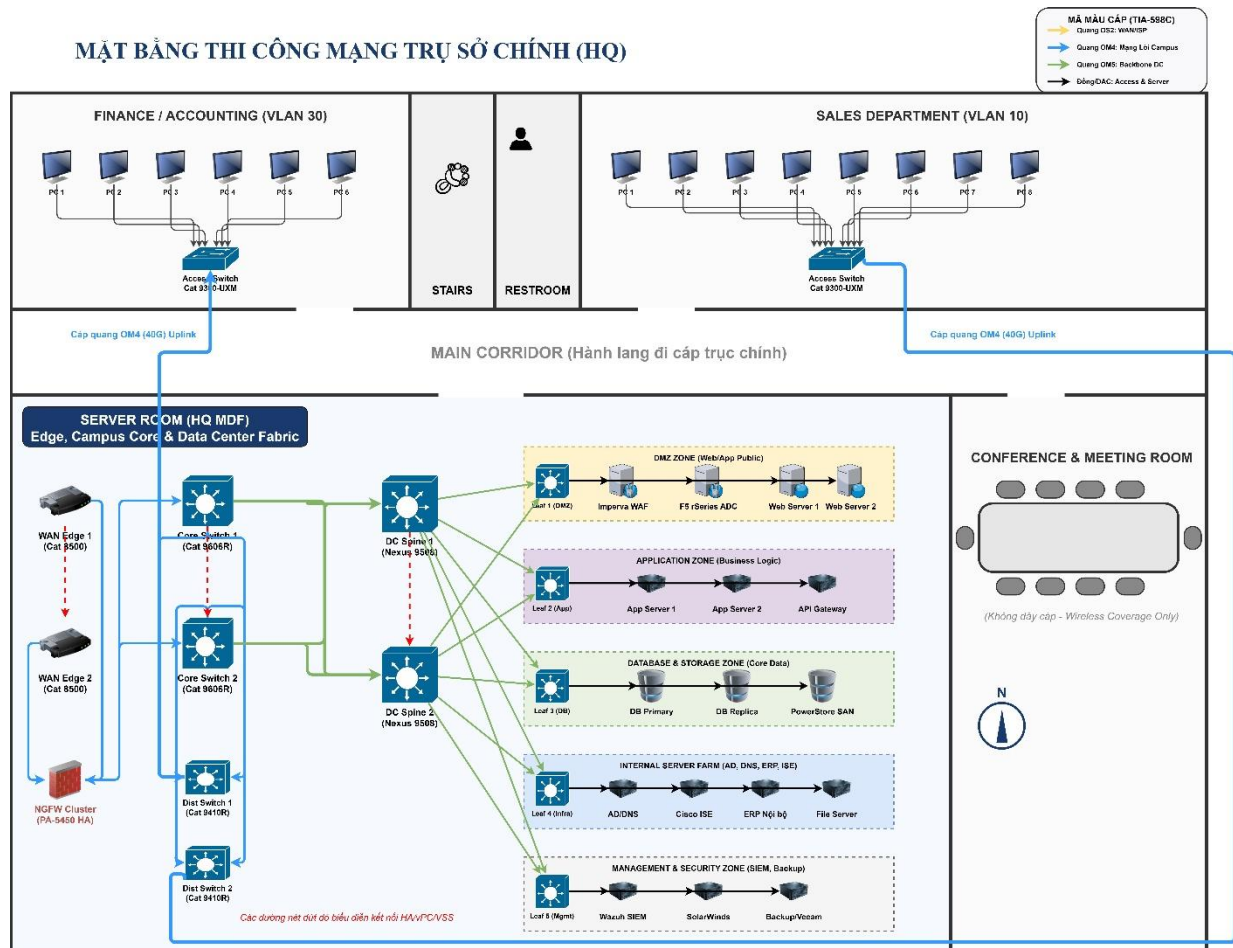


Hình 8. Sơ đồ luận lý của chi nhánh 1 (BR1) & chi nhánh 2 (BR2)

CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ MẠNG VẬT LÝ

5.1. Sơ đồ vật lý tại HQ

Sơ đồ topology vật lý tại Trụ sở chính (HQ) thể hiện toàn bộ thiết bị, kết nối vật lý, phân vùng và luồng lưu lượng chính:



Hình 9. Topology vật lý chi tiết Trụ sở chính HQ – Campus + Data Center

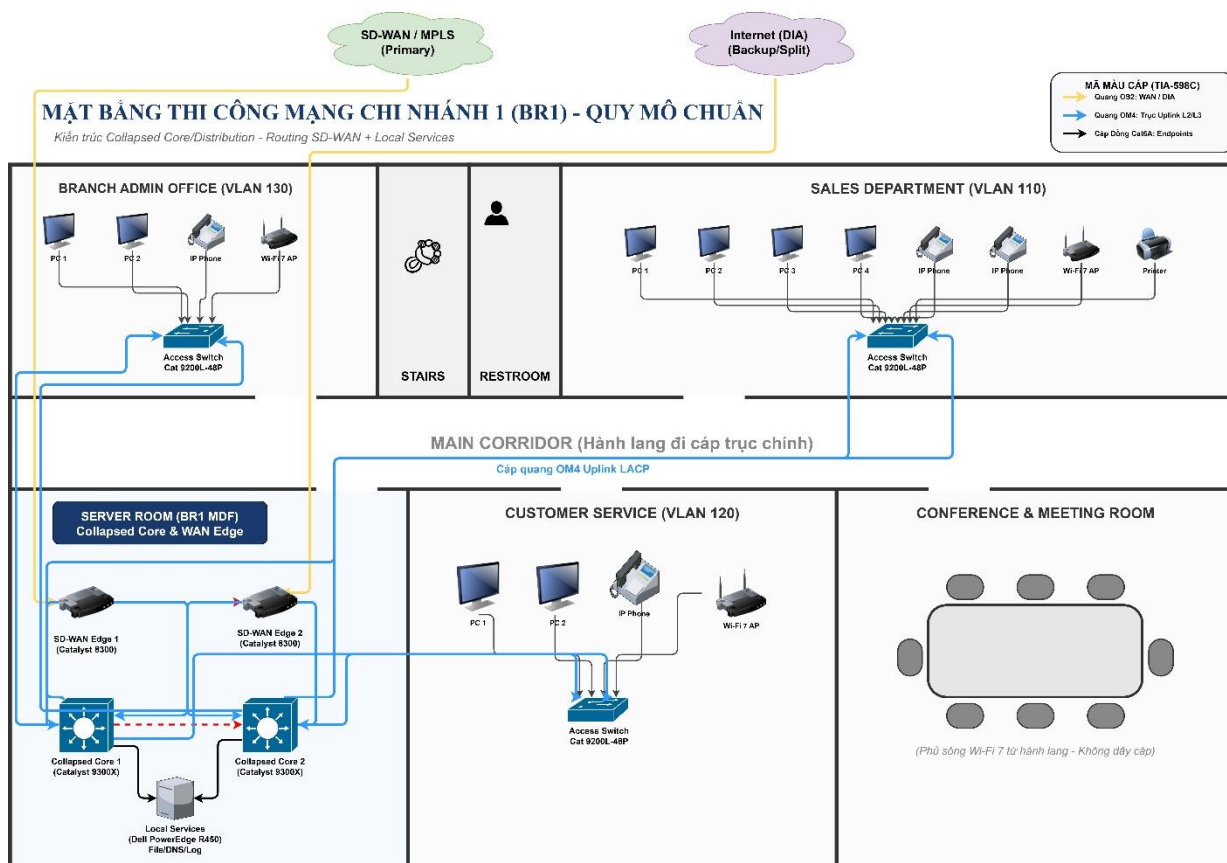
5.1.1. Mô tả kết nối vật lý tại HQ

Kết nối vật lý	Thông số và ghi chú
ISP-A / ISP-B → Catalyst 8500	Cáp quang single-mode hoặc đồng. 10G/100G uplink. BGP session với ISP
Catalyst 8500 → Palo Alto PA-5450	10G SFP+ hoặc 40G QSFP. Port-Channel/LACP. Mỗi router nối vào cả 2 FW

Kết nối vật lý	Thông số và ghi chú
Palo Alto PA-5450 → Catalyst 9600 (Core)	40G QSFP+ Link. Cross-connect: FW1→Core1, FW1→Core2, FW2→Core2
Catalyst 9600 ↔ Catalyst 9400 (Distribution)	40G QSFP+ Port-Channel. Cross-uplink: Dist1→Core1+Core2, Dist2→Core1+Core2
Catalyst 9400 ↔ Catalyst 9300 (Access)	10G SFP+ Uplink. Dual-homed: Access→Dist1 và Access→Dist2
Catalyst 9300 ↔ IP Phone / PC	1G Copper RJ45. PoE 15.4W cho IP Phone
Catalyst 9300 ↔ Wi-Fi 7 AP	1G/2.5G Copper. PoE+ 30W cho AP Wi-Fi 7
Catalyst 9600 (Core) → Nexus 9500 (DC Spine)	40G/100G QSFP28. Redundant cross-connect
Nexus 9500 ↔ Nexus 9300-GX (Leaf)	100G QSFP28. Full-mesh: mỗi Leaf nối lên cả 2 Spine
Nexus 9300-GX ↔ Dell Server	25G SFP28 hoặc 10G SFP+. Dual-homed LACP lên 2 Leaf

5.2. Sơ đồ vật lý tại BR1

Chi nhánh BR1 sử dụng mô hình collapsed core/distribution, đơn giản hơn HQ nhưng vẫn đảm bảo dự phòng đầy đủ:



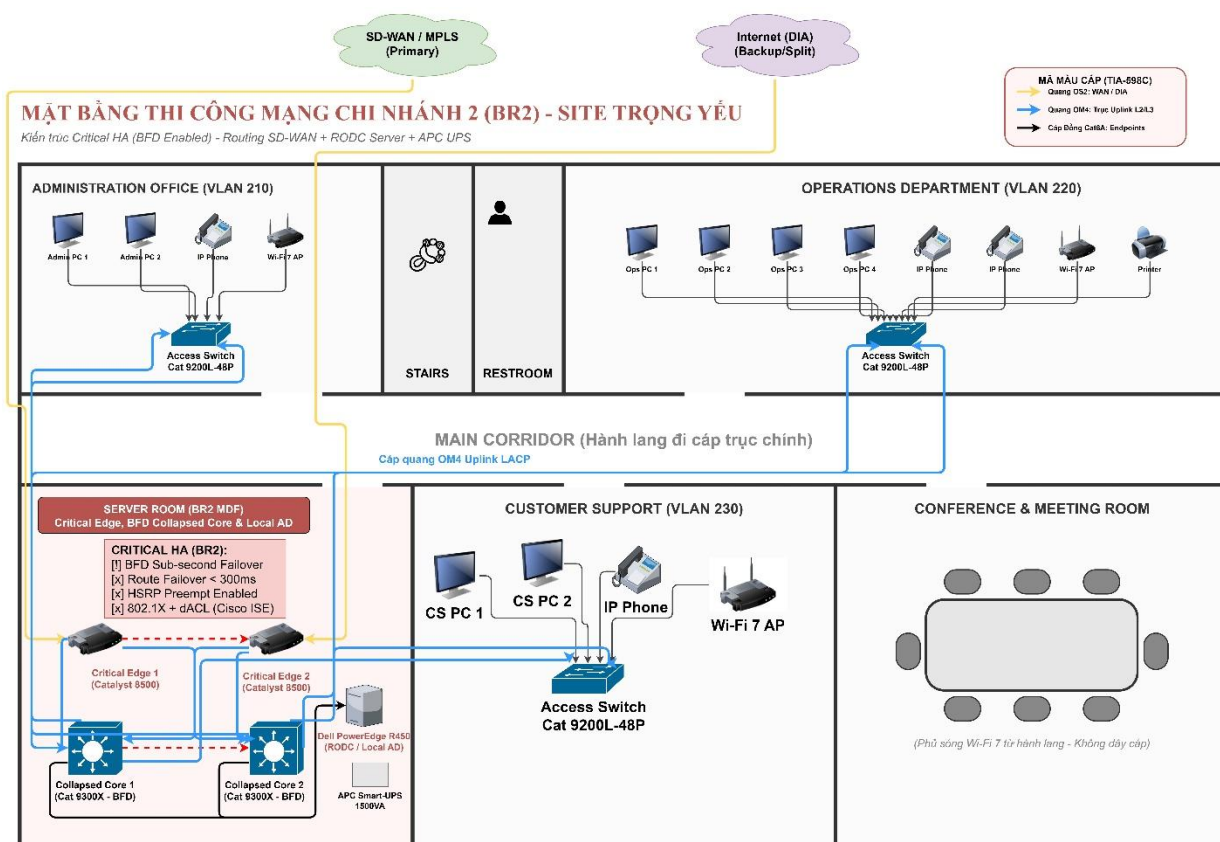
Hình 10. Topology vật lý Chi nhánh 1 (BR1) – SD-WAN + Collapsed Core

Mô tả kết nối vật lý BR1

Kết nối vật lý	Thông số
WAN ISP → Catalyst 8300 #1	Đường SD-WAN/MPLS primary. 100Mbps – 1Gbps tùy hợp đồng ISP
Internet DIA → Catalyst 8300 #2	Đường Internet backup/DIA. 100Mbps – 1Gbps
Catalyst 8300 ↔ Catalyst 9300X (Core/Dist)	10G SFP+. Cross-uplink: cả 2 router nối lên cả 2 Core/Dist switch
Catalyst 9300X ↔ Access Switches	1G/10G Uplink. Dual-homed access
Access Switch ↔ Thiết bị đầu cuối	1G Copper PoE+. PC, IP Phone, Printer
Access Switch ↔ Wi-Fi 7 AP	1G/2.5G PoE+. Trunk VLAN 150 (Internal) + 160 (Guest)

5.3. Sơ đồ vật lý tại BR2

Chi nhánh BR2 có kiến trúc vật lý tương tự BR1 nhưng với WAN Edge mạnh hơn (Catalyst 8500) và thêm local services server:



Hình 11. Topology vật lý Chi nhánh 2 (BR2) – Critical Branch với Catalyst 8500

Điểm khác biệt vật lý BR2 so với BR1

Thành phần	BR2 vs BR1
WAN Edge Router	BR2: Catalyst 8500 (80G-400G throughput) vs BR1: Catalyst 8300 (25G throughput)
BFD support	BR2: BFD sub-second trên Catalyst 8500 cho failover nhanh hơn
Local Server	BR2: Dell PowerEdge R350 với RODC + DNS Cache + OOB Management
Số lượng uplink	BR2: thêm uplink dự phòng giữa WAN Edge và Core/Dist switch

5.4. Thiết kế kết nối uplink, backbone và cáp truyền dẫn

Kết nối	Loại cáp / Media	Tốc độ
ISP → Edge Router	Quang Single-Mode (SMF) / Handoff ISP	1G – 10G
Edge Router → NGFW	DAC Copper / SFP+ SMF	10G
NGFW → Core Switch	SFP+ SMF hoặc QSFP+	40G
Core ↔ Distribution (uplink)	QSFP+ SMF, Port-Channel LACP	$2 \times 40G = 80G$
Distribution ↔ Access (uplink)	SFP+ SMF hoặc Copper	$2 \times 10G = 20G$
Access ↔ PC/Phone (downlink)	Cat6A UTP	1G
Access ↔ Wi-Fi AP	Cat6A UTP PoE+	2.5G
DC Core ↔ Spine	QSFP28 SMF	100G
Spine ↔ Leaf	QSFP28 SMF	100G
Leaf ↔ Server	SFP28 SMF hoặc DAC	25G
WAN BR1 – MPLS	Quang (ISP cung cấp)	100Mbps – 1G
WAN BR2 – MPLS	Quang (ISP cung cấp)	1G – 10G (critical path)

CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ TÍNH SẴN SÀNG CAO VÀ DỰ PHÒNG

6.1. Dự phòng Internet và WAN

Thành phần	Cơ chế dự phòng và failover
Dual ISP tại HQ	2 đường kết nối Internet từ 2 ISP khác nhau (ISP-A và ISP-B). BGP multi-homing. Nếu ISP-A down, BGP converge sang ISP-B trong < 60 giây. Primary/secondary prefix announcement.
Dual WAN tại BR1	Đường 1: SD-WAN/MPLS về HQ (primary). Đường 2: Internet DIA (secondary + split tunnel). SLA tracking: nếu đường MPLS latency > 100ms hoặc packet loss > 1%, tự động chuyển sang DIA.
Dual WAN tại BR2 (Critical)	Đường 1: SD-WAN/MPLS về HQ (primary). Đường 2: Internet DIA (backup). BFD detection < 300ms. Catalyst 8500 có headroom để chạy cả 2 đường đồng thời (active-active) nếu cần.
SD-WAN Overlay Tunnel	Mỗi WAN edge tại BR1/BR2 duy trì tunnel tới HQ. Khi một tunnel lỗi, overlay routing chuyển traffic sang tunnel còn lại trong < 1 giây.

6.2. Dự phòng router, firewall và switch

Thiết bị	Cơ chế HA
Cisco Catalyst 8500 (HQ) – Dual	Hoạt động song song. Routing ECMP qua 2 router. Nếu 1 router lỗi, traffic tự chuyển sang router còn lại qua dynamic routing convergence.
Palo Alto PA-5450 – Active/Passive HA	HA1: Control plane heartbeat link (1G dedicated). HA2: Data plane state sync (10G). Failover khi Active down: < 1 giây. Session table được đồng bộ sang Passive.
Cisco Catalyst 9600 (Core) – Dual	Redundant pair với cross-uplink. Spanning Tree tắt (L3 routing), ECMP/VSS. Nếu 1 Core lỗi, toàn bộ traffic chuyển sang Core còn lại không mất session do L3 routing.
Cisco Catalyst 9400 (Distribution) – Dual	HSRP Active/Standby per VLAN. Core-Dist-Access cross-uplink tạo thành diamond topology. Preempt enabled: Active router quay lại sau khi recover.

Cisco Catalyst 9300X (BR1/BR2) – Dual	Collapsed Core/Dist. HSRP per VLAN. Cross-uplink lên 2 WAN Edge. BFD phát hiện link failure nhanh (BR2 đặc biệt).
Cisco Nexus 9500 (DC Spine) – Dual	vPC domain đảm bảo Leaf có thể dual-home lên cả 2 Spine. ECMP giữa 2 Spine. ISSU (In-Service Software Upgrade) cho maintenance không downtime.

6.3. Dự phòng gateway, uplink và đường truyền

Cơ chế	Mô tả triển khai
HSRP (Hot Standby Router Protocol)	Triển khai trên Distribution Layer. Mỗi VLAN có 1 Active gateway (VIP) và 1 Standby. Preempt delay = 30 giây. HSRP track: giảm priority 20 khi uplink tới Core bị down.
Port-Channel / LACP (802.3ad)	Tất cả uplink quan trọng (Core-Dist, Dist-Access, FW-Core, Spine-Leaf) dùng LACP. Minimum-links = 1 (1 link còn hoạt động là đủ). Load balancing src-dst IP hash.
BFD (Bidirectional Forwarding Detection)	BR2: BFD trên Catalyst 8500 với interval $100\text{ms} \times 3 = 300\text{ms}$ detect. BR1: BFD $300\text{ms} \times 3 = 900\text{ms}$. HQ: BFD giữa Core và Distribution.
UDLD (Unidirectional Link Detection)	Bật trên tất cả uplink quang để phát hiện kết nối một chiều (sợi quang bị hỏng một chiều).
EtherChannel / LAG	Bonding 2-4 link vật lý thành 1 logical link tăng bandwidth và redundancy.

6.4. Dự phòng dịch vụ và máy chủ

Dịch vụ / Thành phần	Cơ chế dự phòng
Web Tier (VLAN 300)	F5 rSeries LB với health check HTTP/HTTPS mỗi 5 giây. Nếu 1 web server fail, LB tự loại khỏi pool. Minimum: 2 web server trong pool.
Application Tier (VLAN 310)	App server cluster, stateless design. LB phân phối request theo round-robin/least-conn. Session persistence qua shared cache (Redis Cluster).
Database (VLAN 320)	Primary/Replica setup. Automatic failover < 30 giây (Patroni/Orchestrator). RPO < 1 phút, RTO < 5 phút. Read replica cho phân tải query đọc.
Active Directory (VLAN 200)	2 Domain Controller tại HQ (Primary + Secondary). RODC tại BR2. AD replication tự động. Nếu DC1 down, user vẫn xác thực qua DC2.
DNS (VLAN 200)	2 DNS server (Primary + Secondary). Chi nhánh cấu hình cả 2 DNS server. DNS secondary zone sync từ Primary.
Cisco ISE	ISE cluster 2 node (Primary + Secondary PAN/MnT/PSN). Failover tự động khi Primary down. Chi nhánh vẫn xác thực qua Secondary PSN.
Backup tập trung	Veeam/Commvault backup tại VLAN 340. Backup daily, retain 30 ngày local. Weekly backup đến Cloud (AWS S3/Azure Blob) để off-site DR.

CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ AN TOÀN THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG

7.1. Bảo mật biên (NGFW – Palo Alto PA-5450)

Palo Alto PA-5450 là lớp bảo mật biên quan trọng nhất, kiểm soát mọi lưu lượng vào/ra khỏi mạng doanh nghiệp. PA-5450 hỗ trợ throughput 200Gbps (App-ID) và 100Gbps IPS, phù hợp cho tải của 1 triệu user thương mại điện tử.

Tính năng NGFW	Cấu hình và mô tả
App-ID (L7 Application Identification)	Nhận diện ứng dụng không dựa vào port, phát hiện ứng dụng ẩn trong HTTP/HTTPS
User-ID	Tích hợp với AD – gán policy theo user/group, không chỉ theo IP
Zone-Based Policy	Internet, DMZ, Internal, Management, WAN zones. Inter-zone policy tường minh
IPS / Threat Prevention	Subscription WildFire + Threat Prevention. Block CVE, exploit kits, botnet C2
URL Filtering	PAN-DB: block malware, phishing, adult content, high-risk categories
DNS Security	Block DNS tunneling, DGA domains, sinkhole malicious domains
SSL/TLS Inspection	Decrypt HTTPS outbound để IPS kiểm tra nội dung. Certificate pinning bypass list
GlobalProtect VPN	Remote Access VPN cho nhân viên làm việc từ xa (SSL VPN / IPSec)
NAT/PAT	Source NAT cho Campus → Internet. Destination NAT (DNAT) cho traffic vào DMZ
Logging & SIEM Integration	Syslog sang Wazuh/SIEM. CEF format. Real-time threat alerts

7.2. Bảo mật ứng dụng (WAF, ADC/Load Balancer)

7.2.1. Imperva WAF

Imperva WAF – Bảo vệ ứng dụng web
Triển khai: Inline mode, trước F5 LB, sau NGFW. HA cluster 2 node.
Bảo vệ OWASP Top 10: SQLi, XSS, CSRF, Path Traversal, XXE, Deserialization
DDoS Layer 7 Protection: rate limiting, bot detection, challenge page
Bot Management: phân biệt human / good bot / bad bot
Virtual Patching: bảo vệ lỗ hổng chưa patch ngay lập tức
PCI-DSS compliance: logging, masking sensitive data (credit card numbers)
API Security: bảo vệ API endpoint khỏi OWASP API Top 10

7.2.2. F5 rSeries ADC / Load Balancer

F5 rSeries – Application Delivery Controller
SSL Offloading: giải mã TLS tại F5, backend server nhận HTTP plaintext (giảm tải CPU server)
Load Balancing: Round Robin, Least Connections, Source IP Persistence
Health Monitor: HTTP GET mỗi 5 giây, TCP port check, ICMP. Tự loại server fail khỏi pool
Session Persistence: Cookie-based, Source IP persistence cho stateful application
iRules / iApps: custom traffic management policies
HA: Active/Standby pair, floating IP VIP, state mirroring
Capacity: xử lý hàng triệu concurrent connections phù hợp ~1M user

7.3. Bảo mật lớp truy cập (802.1X, NAC, Port Security, DHCP Snooping, DAI)

Tính năng bảo mật L2	Chi tiết triển khai
IEEE 802.1X	EAP-TLS (certificate-based) cho domain PC/laptop. EAP-MSCHAPv2 cho user credential. MAB (MAC Authentication Bypass) cho thiết bị không hỗ trợ 802.1X (printer, IoT)
Cisco ISE – NAC	Profiling: nhận diện loại thiết bị qua DHCP fingerprint, HTTP User-Agent, CDP/LLDP. Authorization: gán VLAN + dACL (downloadable ACL) theo device type và user role
Port Security	Giới hạn 2-3 MAC/port access. Vi phạm: Restrict (log) + Protect. Sticky MAC trên server ports
DHCP Snooping	Tất cả port access là untrusted. Chỉ uplink tới Distribution là trusted. Binding table ghi IP-MAC-Port-VLAN
Dynamic ARP Inspection (DAI)	Xác thực ARP packet dựa trên DHCP Snooping binding table. Rate limit 100 ARP/giây/port
IP Source Guard (IPSG)	Lọc packet có source IP không khớp DHCP Snooping binding table (ngăn IP spoofing)
BPDU Guard + Root Guard	BPDU Guard: tắt port ngay khi nhận BPDU (ngăn switch giả). Root Guard: ngăn root bridge thay đổi. PortFast trên tất cả access port
Storm Control	Broadcast/Multicast storm control: 20% bandwidth threshold, drop action

7.4. Thiết kế hệ thống không dây (Internal Wi-Fi, Guest Wi-Fi)

Thông số	Internal Wi-Fi	Guest Wi-Fi
SSID	Corp-WiFi	Guest-WiFi
VLAN	VLAN 70 (HQ), 150 (BR1), 250 (BR2)	VLAN 80 (HQ), 160 (BR1), 260 (BR2)
Xác thực	WPA3-Enterprise / 802.1X EAP-TLS qua Cisco ISE	Captive Portal / WPA2-Personal PSK
Mã hóa	AES-256 (GCMP-256 với Wi-Fi 7)	AES-128 (CCMP)
Truy cập	Full internal network theo role từ ISE	Internet only – cách ly hoàn toàn khỏi nội bộ
Firewall Policy	Cho phép theo RBAC (role-based)	Block toàn bộ 10.0.0.0/8, chỉ permit Internet
Bandwidth Limit	Không giới hạn (QoS policy)	Max 10Mbps per device (rate limiting)
Standard	Wi-Fi 7 (802.11be) – tối đa 46Gbps lý thuyết	Wi-Fi 7 / Wi-Fi 6E – backward compatible

Cisco Wireless LAN Controller (WLC) quản lý tập trung tất cả APs tại HQ, BR1, BR2. CAPWAP tunnel từ AP về WLC. Zero-touch AP provisioning khi thêm AP mới.

7.5. Dịch vụ hạ tầng hệ thống (AD, DNS, DHCP, ISE, Monitoring, Backup)

7.5.1. Active Directory và DNS

Dịch vụ	Chi tiết triển khai
Active Directory	Domain: corp.enterprise.local. 2 DC tại HQ (Primary + Secondary). RODC tại BR2. Functional Level: Windows Server 2022. Sites & Services: HQ Site + BR1/BR2 Site. Replication schedule 15 phút.

DNS	Integrated DNS trong AD. Primary DNS = 10.2.200.10, Secondary = 10.2.200.11. Forward zones: corp.enterprise.local. Stub zones cho các chi nhánh. DNS Forwarder tại BR2 (cache cục bộ).
DHCP	Centralized DHCP tại HQ (10.2.200.15). DHCP Relay agent trên tất cả Distribution/Core/Dist switch (ip helper-address). Scope per VLAN, lease time 8h. Exclusion: .1-.20 (reserved).

7.5.2. Cisco ISE – Identity and NAC

Cisco ISE trên Cisco SNS-3895	
Node roles:	PAN (Policy Administration Node) + MnT (Monitoring Node) + PSN (Policy Services Node)
HA:	Primary PAN + Secondary PAN, 2 PSN node cho load balancing xác thực
Authentication:	802.1X EAP-TLS + EAP-MSCHAPv2 + MAB
Authorization Profiles:	EmployeeProfile (VLAN+dACL), GuestProfile (VLAN+rate-limit), PrinterProfile
Profiling:	DHCP probe + HTTP probe + RADIUS probe. Nhận diện Windows/Mac/iOS/Android/Printer
Guest Lifecycle:	self-registration portal, time-limited guest account, sponsor approval
BYOD:	certificate provisioning qua MyDevices portal
Integration:	AD (LDAP), PA-5450 (TrustSec/SXP), Catalyst switches (RADIUS)

7.5.3. Monitoring và SIEM

Thành phần Monitoring	Vai trò
Wazuh SIEM	Thu thập và phân tích log từ tất cả thiết bị. HIDS trên server. Correlation rule phát hiện anomaly. Alert theo email/webhook khi có sự kiện bất thường.
Syslog Server	Centralized syslog từ: Cisco Catalyst/Nexus (Syslog), PA-5450 (Traffic/Threat log), Windows AD (Event Log forwarder).

SNMP / Telemetry	SNMP v3 hoặc gNMI streaming telemetry từ tất cả thiết bị Cisco. Dashboard bandwidth, interface utilization, error counters.
NMS (Network Management System)	Cisco DNA Center hoặc SolarWinds NPM. Topology map, config backup, change management, alert trên email/SMS.
NetFlow / Traffic Analysis	NetFlow v9 / IPFIX từ Core và Distribution về NetFlow Collector. Phân tích top talkers, unusual traffic pattern.

7.5.4. Backup và Disaster Recovery

Hạng mục Backup	Chính sách
Server Data Backup	Veeam Backup & Replication. Daily incremental, weekly full. Retention: 30 ngày local (VLAN 340). Offsite: weekly backup lên AWS S3 Glacier.
Database Backup	Daily dump + binary log backup. Point-in-time recovery (PITR) với log liên tục. Backup store riêng biệt tại VLAN 340.
Network Config Backup	RANCID / Oxidized tự động backup cấu hình switch/router/firewall hằng đêm. Version control với diff.
DR Plan	RTO: 4 giờ (hệ thống nội bộ), 1 giờ (thương mại điện tử). RPO: 1 giờ. DR testing hằng quý.

CHƯƠNG 8: DANH MỤC THIẾT BỊ VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ

8.1. Danh mục thiết bị chi tiết theo tiêu chuẩn kỹ sư hạ tầng mạng

Bảng dưới đây trình bày đầy đủ danh mục thiết bị cho toàn hệ thống 3 site (HQ, BR1, BR2), bao gồm: mã sản phẩm (Part Number), thông số kỹ thuật, bản quyền/license kèm theo, số lượng và đơn giá ước tính theo VNĐ. Các thiết bị phụ trợ, module mở rộng và license đi kèm được đánh số thứ tự phụ (1.1, 1.2, ...) theo từng thiết bị chính.

Tỷ giá quy đổi: 1 USD ≈ 25.500 VNĐ (tỷ giá trung tâm NHNN tháng 4/2026). Giá niêm yết là ELP (End-User List Price) – giá thực tế sau discount từ Cisco/F5/Palo Alto Partner có thể giảm 20-40%.

STT	Tên thiết bị (Mã sản phẩm)	Thông số kỹ thuật	Bản quyền / License	SL	Đơn giá (VNĐ)
I. THIẾT BỊ BẢO MẬT VÀNH ĐAI VÀ TƯỜNG LỬA – HQ (Edge Security)					
1	Cisco Catalyst 8500-12X4QC WAN/Internet Edge Router HQ (Mã SP: C8500-12X4QC)	Cisco IOS XE 17.x • 12x SFP+ (10G) + 4x QSFP+ (40G) • Tổng throughput: 200 Gbps • IPSec VPN: 40 Gbps AES-256 • NAT throughput: 100 Gbps • 2x Dual AC PSU (hot-swap) • BGP Multi-homing (Dual ISP) • SD-WAN native (Viptela)	Cisco DNA Advantage Cisco SD-WAN Advantage 3 năm	2	~1.020.000.000 VNĐ/chiếc
1.1	SFP-10G-LR-S= Module SFP+ 10G LR SM Mã SP: SFP-10G-LR-S=	• 10G BASE-LR SFP+ • Single-mode, 10km • LC duplex connector	—	8 cái	~4.500.000 VNĐ/cái
1.2	PWR-4450-AC= Spare AC Power Supply Mã SP: PWR-4450-AC=	• 250W AC input • Hot-swap redundant • 100-240V auto-ranging	—	2 cái	~12.000.000 VNĐ/cái
1.3	VIPTELA-ENT-TIER1 Cisco SD-WAN Edge License Mã SP: VIPTELA-ENT-TIER1	• SD-WAN Overlay controller license • vManage + vBond + vSmart • Application-aware routing	3 năm / thiết bị	2	~51.000.000 VNĐ/năm

		• ZTP provisioning			
2	Palo Alto PA-5450 NGFW HA Active / Passive <i>(Mã SP: PAN-PA-5450)</i>	PAN-OS 11.x • App-ID throughput: 198 Gbps • Threat Prevention: 100 Gbps • IPSec VPN: 85 Gbps • New sessions/sec: 4.000.000 • Concurrent sessions: 128M • 2x HA link (1G + 10G) • Dual PSU hot-swap • Form factor: 3U rackmount	PAN-OS SW License HA License included	2	~3.060.000.000 VNĐ/chiếc
2.1	Threat Prevention Subscription <i>Mã SP: PAN-PA-5450-TP-3YR</i>	• IPS/IDS signatures • Anti-Spyware • Antivirus (stream-based) • Updates: realtime WildFire	3 năm / PA	2	~306.000.000 VNĐ/năm
2.2	WildFire Subscription <i>Mã SP: PAN-PA-5450-WF-3YR</i>	• Cloud sandbox phân tích malware • Zero-day detection • Verdict trong < 5 phút • 1 triệu samples/ngày	3 năm / PA	2	~153.000.000 VNĐ/năm
2.3	URL Filtering (PAN-DB) <i>Mã SP: PAN-PA-5450-URL4-3YR</i>	• 60+ URL categories • Custom allowlist/blocklist • Safe Search enforcement • Real-time cloud lookup	3 năm / PA	2	~102.000.000 VNĐ/năm
2.4	DNS Security Subscription <i>Mã SP: PAN-PA-5450-DNS-3YR</i>	• Block DNS tunneling • Sinkhole malicious domains • DGA detection (ML-based)	3 năm / PA	2	~76.500.000 VNĐ/năm
2.5	GlobalProtect VPN License <i>Mã SP: PAN-GP-1000</i>	• Remote Access VPN cho 1000 users • SSL VPN + IPSec IKEv2 • HIP (Host Information Profile)	1 năm	1 gói	~127.500.000 VNĐ/năm
II. THIẾT BỊ CAMPUS CORE LAYER – HQ					
3	Cisco Catalyst 9606R Campus Core Switch – HQ	6-slot modular chassis • Switching capacity: 25.6 Tbps	C9600-DNA-A DNA Advantage License	2	~892.500.000 VNĐ/chassis

	(Mã SP: C9606R=)	• Forwarding rate: 9.6 Bpps • Cisco StackWise Virtual (VSL) • In-Service Software Upgrade (ISSU) • MACsec-256 hardware encryption • Dual Supervisor Engine hot-swap • Dual AC PSU (hot-swap)	3 năm		
3.1	C9600-LC-24C= – Line Card 24x40G/100G Mã SP: C9600-LC-24C=	• 24x QSFP28 (100G) / QSFP+ (40G) • Forwarding: 4.8 Tbps per card • MACsec-256 per port • Hot-swappable	Included in chassis	2 card/chassis	~204.000.000 VNĐ/card
3.2	C9600-LC-40YL4CD= – Line Card 40x25G+4x100G Mã SP: C9600-LC-40YL4CD=	• 40x SFP28 (25G) + 4x QSFP28 (100G) • Dùng cho downlink tới Distribution • PoE-ready signaling	Included in chassis	2 card/chassis	~178.500.000 VNĐ/card
3.3	C9606-PWR-1500WAC= – Power Supply 1500W Mã SP: C9606-PWR-1500WAC=	• 1500W AC, 80Plus Platinum • Hot-swap redundant • 100-240V auto-ranging	—	4 cái (2/chassis)	~25.500.000 VNĐ/cái
3.4	C9600-DNA-A – DNA Advantage License Mã SP: C9600-DNA-A	• SD-Access, MACsec • Encrypted Traffic Analytics (ETA) • AI/ML Network Analytics (Assurance) • Software-Defined QoS	3 năm / switch	2	~63.750.000 VNĐ/năm
III. THIẾT BỊ CAMPUS DISTRIBUTION LAYER – HQ					
4	Cisco Catalyst 9410R Campus Distribution Switch – HQ	10-slot modular chassis • Switching capacity: 1.8 Tbps • Forwarding: 1.333 Bpps	C9400-DNA-A DNA Advantage License	2	~510.000.000 VNĐ/chassis

	(Mã SP: C9410R=)	• HSRP / VRRP (Inter-VLAN GW) • MACSEC-128/256 encryption • ACL hardware-based (TCAM) • QoS: DSCP/CoS classification • Dual Supervisor hot-swap	3 năm		
4.1	C9400-SUP-1XL= – Supervisor Engine 1XL Mã SP: C9400-SUP-1XL=	• CPU: Intel x86 quad-core 2.0GHz • RAM: 32GB DDR4 ECC • Storage: 32GB Flash • 4x 1G/10G SFP+ uplink onboard • NSF/SSO hitless failover	Included in chassis	1/chassis	~89.250.000 VNĐ/cái
4.2	C9400-LC-48UX= – 48-port 10G UPOE+ Line Card Mã SP: C9400-LC-48UX=	• 48x RJ45 Multi-Gig (100M/1G/2.5G/5G/10G) • UPOE+: 90W per port (802.3bt) • Total PoE budget: 1440W/card • mGig / Auto-sensing	Included in chassis	2 card/chassis	~165.750.000 VNĐ/card
4.3	C9400-PWR-3200AC= – 3200W Power Supply Mã SP: C9400-PWR-3200AC=	• 3200W AC, 80Plus Platinum • Hot-swap, N+1 redundant • Supports UPOE+ line cards	—	4 cái (2/chassis)	~38.250.000 VNĐ/cái
4.4	C9400-DNA-A – DNA Advantage License Mã SP: C9400-DNA-A	• AI/ML Network Assurance • SWIM (Software Image Mgmt) • Encrypted Traffic Analytics • SDA policy integration	3 năm / switch	2	~51.000.000 VNĐ/năm
IV. THIẾT BỊ CAMPUS ACCESS LAYER – HQ					
5	Cisco Catalyst 9300-48UXM Access Switch – MultiGig PoE+	Cisco IOS XE 17.x	C9300-DNA-A DNA Advantage 48p	8	~153.000.000 VNĐ/chiếc

	(Mã SP: C9300-48UXM=)	• 48x Multi-Gig (100M/1G/2.5G/5G/10G) - UPOE+ • Total PoE: 1440W (90W/port max) • Uplink: 8x SFP+ 10G (via NM) • Stacking: StackWise-480 (160G ring) • 802.1X, MAB, WebAuth (ISE) • DHCP Snooping, DAI, IPSG • BPDU Guard, Root Guard, PortFast	3 năm		
5.1	C9300-NM-8X= – Network Module 8x10G Uplink Mã SP: C9300-NM-8X=	• 8x SFP+ 10G uplink module • Hot-pluggable (khi stack) • Hỗ trợ SFP+ SR/LR/DAC	Included	8 cái (1/sw ítch)	~20.400.000 VNĐ/cái
5.2	GLC-LH-SMD= – SFP 1G LX Single-Mode Mã SP: GLC-LH-SMD=	• 1000BASE-LX/LH SFP • Single-mode fiber, 10km • LC duplex connector	—	24 cái	~1.530.000 VNĐ/cái
5.3	C9300-DNA-A-48 – DNA Advantage License 48-port Mã SP: C9300-DNA-A-48	• 802.1X advanced với ISE • Encrypted Traffic Analytics • AI Endpoint Analytics • Group Policy (SGT)	3 năm / switch	8	~25.500.000 VNĐ/sw/năm
V. HẠ TẦNG KHÔNG DÂY (WIRELESS) – HQ + BR1 + BR2					
6	Cisco Catalyst CW9166I-ROW Wi-Fi 7 Indoor Access Point (Mã SP: CW9166I-ROW=)	IEEE 802.11be (Wi-Fi 7) • Tri-band: 2.4GHz + 5GHz + 6GHz • Max aggregate: 17.38 Gbps • 4x4 MU-MIMO, 320MHz channel • Multi-Link Operation (MLO) • WPA3-Enterprise / WPA3-Personal • Power: PoE+ 802.3at (30W)	CW9166-DNA-E AP License per device	32 (HQ: 20, BR1: 6, BR2: 6)	~38.250.000 VNĐ/chiếc

		• CAPWAP to Cisco WLC 9800 • BLE 5.2 + Zigbee IoT radio			
6.1	AIR-AP-BRACKET-2= – Ceiling Mount Bracket <i>Mã SP: AIR-AP-BRACKET-2=</i>	• T-rail + concrete ceiling mount • Adjustable 360° rotation • Hỗ trợ tất cả AP Catalyst 9100	—	32 cái	~760.000 VNĐ/cái
6.2	CW9166-DNA-E – AP License (DNA Essentials) <i>Mã SP: CW9166-DNA-E</i>	• Cisco DNA license cho Wi-Fi 7 AP • AI/RF Analytics, Assurance • Client 360° visibility	3 năm / AP	32	~3.825.000 VNĐ/AP/năm
7	Cisco Catalyst 9800-80 Wireless LAN Controller – Centralized <i>(Mã SP: C9800-80-K9=)</i>	Cisco IOS XE – WLC • Capacity: 6000 APs / 64.000 clients • Throughput: 80 Gbps • SSO HA Active/Active • CAPWAP tunnel termination • mDNS Gateway, IP Snooping • Cisco CleanAir Pro phân tích RF • Rack mount 1U, Dual PSU	C9800-DNA-A-80 DNA Advantage WLC License	1	~510.000.000 VNĐ/chiếc
7.1	C9800-DNA-A-80 – DNA Advantage WLC License <i>Mã SP: C9800-DNA-A-80</i>	• Full WLC feature set • AI/ML RF Prediction • Encrypted Traffic Analytics • Application Visibility	3 năm	1	~38.250.000 VNĐ/năm
VI. DATA CENTER – SPINE SWITCHING – HQ					
8	Cisco Nexus 9508 Data Center Spine Switch <i>(Mã SP: N9K-C9508=)</i>	NX-OS 10.x • 8-slot modular chassis • Capacity: 25.6 Tbps • Latency: < 1 µs cut-through • VXLAN/EVPN BGP fabric • vPC (Virtual Port-Channel) • MPLS, Segment Routing	NX-OS Base License included	2	~1.912.500.000 VNĐ/chassis

		• In-Service Software Upgrade • Dual Supervisor MSD hot-swap • 6x Fabric Module (N+1 redundant)			
8.1	N9K-X9716D-GX= – 16-port 400G Line Card <i>Mã SP: N9K-X9716D-GX=</i>	• 16x QSFP-DD 400G / 8x OSFP 800G • Forwarding: 12.8 Tbps/card • MACsec-256 per port • Deep buffer (32MB/port)	Included	2 card/chassis	~510.000.000 VNĐ/card
8.2	N9K-C9508-FM-G= – Gen2 Fabric Module <i>Mã SP: N9K-C9508-FM-G=</i>	• 2.4 Tbps fabric bandwidth/module • N+1 redundancy (6 modules/chassis) • Hot-pluggable	Included	12 cái (6/chassis)	~51.000.000 VNĐ/cái
8.3	N9K-PAC-3000W-B= – 3000W PSU <i>Mã SP: N9K-PAC-3000W-B=</i>	• 3000W AC, 80Plus Platinum • Hot-swap, N+1 per chassis	—	4 cái (2/chassis)	~38.250.000 VNĐ/cái
8.4	N9K-LAN1K9= – LAN Enterprise License <i>Mã SP: N9K-LAN1K9=</i>	• OSPF, ISIS, BGP advanced • MPLS, Segment Routing • VXLAN BGP-EVPN • VRF-Lite / VRF-aware features	Perpetual	2	~127.500.000 VNĐ/switch
VII. DATA CENTER – LEAF SWITCHING – HQ					
9	Cisco Nexus N9K-C93180YC-FX3 Data Center Leaf Switch (ToR) <i>(Mã SP: N9K-C93180YC-FX3=)</i>	NX-OS 10.x – 1U fixed form • 48x SFP28 (25G) + 6x QSFP28 (100G) • Switching capacity: 3.6 Tbps • Forwarding: 2.88 Bpps • VXLAN/EVPN BGP spine-leaf • vPC dual-homing server • MACsec-256 all ports • Buffer: 40MB shared • Latency: 800ns	N9K-C93180YC-FX3-B NX-OS Base License	6	~765.000.000 VNĐ/chiếc

9.1	SFP-25G-SR-S= – 25G SFP28 SR Module <i>Mã SP: SFP-25G-SR-S=</i>	• 25GBASE-SR SFP28 • Multi-mode fiber, 100m (OM4) • LC duplex connector	—	48 cái	~5.100.000 VNĐ/cái
9.2	QSFP-100G-SR4-S= – 100G QSFP28 Uplink <i>Mã SP: QSFP-100G-SR4-S=</i>	• 100GBASE-SR4 QSFP28 • Multi-mode, 100m OM4 • MPO/MTP connector, lên Spine	—	12 cái (2/switch)	~12.750.000 VNĐ/cái
9.3	N9K-LAN1K9= – LAN Enterprise License (Leaf) <i>Mã SP: N9K-LAN1K9=</i>	• VXLAN/EVPN full feature • BGP-EVPN Route Reflector • Multi-tenancy VRF	Perpetual	6	~89.250.000 VNĐ/switch
VIII. BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB (WAF & LOAD BALANCER) – HQ DMZ					
10	Imperva WAF X4500 Web Application Firewall – HA Cluster <i>(Mã SP: WAF-X4500-CLT)</i>	Imperva SecureSphere WAF • Throughput: 4 Gbps • Inline / OOB / Reverse Proxy • OWASP Top 10 protection • DDoS L7 mitigation • Bot Management (Advanced) • API Security (REST/GraphQL/SOAP) • PCI-DSS compliance automation • HA Active/Passive cluster • 4x 10G SFP+ interface	Imperva WAF Advanced Annual Subscription	2	~1.275.000.000 VNĐ/node
10.1	WAF Advanced Subscription – Annual <i>Mã SP: WAF-ADV-SUB-1YR</i>	• Threat intelligence updates realtime • Virtual patching (auto) • Bot protection (Advanced tier) • API Discovery + Protection	1 năm / cluster	1 cluster	~255.000.000 VNĐ/năm
10.2	DDoS Protection Subscription <i>Mã SP: WAF-DDOS-SUB-1YR</i>	• L3/L4/L7 DDoS scrubbing • Scrubbing capacity: 160 Gbps • Emergency Response Team (ERT)	1 năm	1	~204.000.000 VNĐ/năm

		• SLA: 10 giây để mitigate			
11	F5 rSeries r4800 Application Delivery Controller – HA Pair <i>(Mã SP: F5-RCR-R4800-CLD-LIC)</i>	F5 TMOS / BIG-IP • L4/L7 throughput: 40 Gbps • SSL TPS: 300.000 (2048-bit) • Concurrent connections: 24M • New conn/sec: 1.000.000 • LTM: Full proxy Load Balancing • SSL Offloading (TLS 1.3) • iRules TCL scripting • HA: Active/Standby + State Mirroring • 4x 25G SFP28 interface	BIG-IP BEST Bundle (LTM+ASM+APM+AFM)	2	~1.785.000.000 VNĐ/chiếc
11.1	F5-ADD-BIG-LTM – Local Traffic Manager License <i>Mã SP: F5-ADD-BIG-LTM-R4800</i>	• Full proxy L4-L7 load balancing • Health monitor (HTTP/TCP/ICMP) • Session persistence (cookie/src-IP) • SNAT Pool, IP forwarding	Perpetual	2	Included BEST bundle
11.2	F5-ADD-BIG-ASM – Advanced WAF/ASM License <i>Mã SP: F5-ADD-BIG-ASM-R4800</i>	• OWASP Top 10, Bot protection • L7 DoS mitigation • Behavioral DoS (machine learning) • Positive + Negative Security Model	Perpetual	2	Included BEST bundle
11.3	F5-ADD-BIG-APM – Access Policy Manager <i>Mã SP: F5-ADD-BIG-APM-R4800</i>	• SSL VPN / Remote access • SAML SSO / OAuth • Per-request policy enforcement • MFA integration	Perpetual	2	Included BEST bundle
11.4	SFP28-25G-SR= – Interface Module 4x25G	• 4x SFP28 25G-SR • Multi-mode fiber, OM4 • LC duplex	—	8 cái	~7.650.000 VNĐ/cái

	Mã SP: SFP28-25G-SR=				
IX. IDENTITY & ACCESS CONTROL – NAC (CISCO ISE) – HQ					
12	Cisco SNS-3895-K9 ISE Appliance – PAN + PSN Node (Mã SP: SNS-3895-K9=)	Cisco ISE 3.x trên SNS-3895 • CPU: 2x Intel Xeon Gold 6132 14-core • RAM: 256GB DDR4 ECC • Storage: 4x 600GB SAS RAID 10 • Node roles: PAN / MnT / PSN • 802.1X, MAB, WebAuth • RADIUS/TACACS+ • 2x 10G SFP+ Management • Max endpoints: 500.000/node	ISE Plus License (per 500 endpoint)	2	~ 637.500.000 VNĐ/node
12.1	ISE-PLS-500-K9 – ISE Plus License (500 endpoints) Mã SP: ISE-PLS-500-K9	• 802.1X full feature set • Device Profiling (DHCP/HTTP/CDP) • Guest Lifecycle Management • BYOD onboarding portal • TrustSec / SGT	3 năm / 500 EP	2 gói	~76.500.000 VNĐ/500E P/năm
12.2	ISE-APEX-ADD-ON-K9 – Apex Upgrade License Mã SP: ISE-APEX-ADD-ON-K9	• Passive Identity (Kerberos, WMI) • pxGrid integration (PA FW) • SXP (SGT Exchange Protocol) • ISE-PIC (Passive ID Connector)	3 năm	1 gói	~51.000.000 VNĐ/năm
X. MÁY CHỦ HẠ TẦNG – HQ DATA CENTER					
13	Dell PowerEdge R760xd Infrastructure Server (AD/DNS/ERP/File) (Mã SP: PE-R760XD-001)	Dell PowerEdge R760xd – 2U • CPU: 2x Intel Xeon Gold 6438Y+ (32C/64T, 2.0GHz) • RAM: 256GB DDR5-4800 ECC (8x32GB)	VMware vSphere Enterprise Plus (3Y) Win Server 2022 Std	4	~ 306.000.000 VNĐ/chiếc

		• Storage: 2x 2TB NVMe PCIe 4.0 (RAID 1) • RAID: PERC H755 (NVMe RAID) • NIC: Broadcom 57416 2x25GbE + OCP 3.0 • iDRAC9 Enterprise (remote mgmt) • Dual PSU 1400W Platinum hot-swap			
13.1	Broadcom P225P – Dual 25GbE OCP NIC 3.0 <i>Mã SP: BCM957414A4142 CC</i>	• 2x 25GbE SFP28 OCP 3.0 slot • SR-IOV, RDMA (RoCE v2) • iSCSI / FCoE boot support	—	4 cái	~7.650.000 VNĐ/cái
13.2	Dell 2TB NVMe PCIe 4.0 SSD (OS+Data) <i>Mã SP: SSDPE2KX020T8T</i>	• 2TB Intel P5520 NVMe PCIe 4.0 x4 • Read: 6400 MB/s, Write: 3400 MB/s • DWPD: 1, Endurance 3650 TBW	—	8 cái (2/server)	~12.750.000 VNĐ/cái
13.3	iDRAC9 Enterprise License – OpenManage <i>Mã SP: iDRAC9-ENT</i>	• Remote KVM over IP • Virtual Media (boot ISO) • OpenManage Server Administrator • Lifecycle Controller	Lifetime	4	~5.100.000 VNĐ/server
14	Dell PowerEdge R760 App/Web/DB Server – Thương mại điện tử <i>(Mã SP: PE-R760-001)</i>	Dell PowerEdge R760 – 2U • CPU: 2x Intel Xeon Gold 6438Y+ (32C/64T) • RAM: 256GB DDR5-4800 ECC • Storage: 2x 4TB NVMe PCIe 4.0 (RAID 1) • NIC: Broadcom 57416 2x25GbE • iDRAC9 Enterprise • Dual PSU 1400W hot-swap	VMware vSphere Enterprise Plus (3Y)	6	~306.000.000 VNĐ/chiếc

		• Thêm vào DC Leaf theo từng zone			
15	Dell PowerEdge R760 Monitoring/SIEM /Backup Server <i>(Mã SP: PE-R760-002)</i>	Dell PowerEdge R760 – 2U • CPU: 2x Intel Xeon Silver 4416+ (20C, 2.0GHz) • RAM: 128GB DDR5 ECC • Storage OS: 2x 1TB NVMe (RAID 1) • Storage Log: 4x 8TB SAS RAID 5 (24TB usable) • NIC: Broadcom 57416 2x25GbE • iDRAC9 Enterprise	Wazuh SIEM (Open Source) Veeam B&R Enterprise	4	~255.000.000 VND/chiếc
16	Dell PowerStore 500T Shared SAN/NAS Storage – HQ DC <i>(Mã SP: PE-PWRST500T-001)</i>	Dell PowerStore 500T – 2U NVMe • Raw: 24x 3.84TB NVMe SSD = 92TB • Usable (RAID 5/6): ~50TB • Interface: 4x 25GbE iSCSI / NVMe-oF • Inline dedup + compression (5:1 ratio) • Replication: native async to DR site • Dual controller active/active • NFS/SMB/iSCSI/NVMe-oF multi-protocol	PowerStore License included (NVMe base)	1	~2.040.000.000 VND
XI. THIẾT BỊ CHI NHÁNH 1 (BR1) – SD-WAN Edge + Collapsed Core					
17	Cisco C8300-1N1S-4T2X SD-WAN Edge Router – BR1 <i>(Mã SP: C8300-1N1S-4T2X=)</i>	Cisco IOS XE 17.x • 4x GE RJ45 + 2x SFP+ 10G built-in • IPSec VPN: 6.6 Gbps AES-256 • SD-WAN (Viptela) native • 1x SM slot + 1x NIM slot	Cisco SD-WAN Advantage License 3 năm	2	~245.000.000 VND/chiếc

		• mSATA 200GB storage • Dual PSU (optional) • Form: 1U rackmount			
17.1	NIM-4T= – 4-port T1/E1 NIM Module <i>Mã SP: NIM-4T=</i>	• 4x T1/E1 WAN interface • Cho MPLS/leased line backup • Có thể thay bằng NIM-2T (2x T1/E1)	—	2 cái	~5.100.000 VNĐ/cái
17.2	SSD-MSATA-200G= – mSATA SSD 200GB <i>Mã SP: SSD-MSATA-200G=</i>	• 200GB mSATA SSD • Lưu trữ SD-WAN policy, log cục bộ • SATA III interface	—	2 cái	~3.825.000 VNĐ/cái
17.3	VIPTELA-ENT-TIER1 – SD-WAN Edge License <i>Mã SP: VIPTELA-ENT-TIER1</i>	• SD-WAN overlay + vManage cloud mgmt • Application-aware routing (QoS) • Zero-touch provisioning (ZTP) • Split tunneling policy	3 năm	2	~38.250.000 VNĐ/năm
18	Cisco Catalyst 9300X-48TX Branch Core/Distribution – BR1 (Collapsed) <i>(Mã SP: C9300X-48TX=)</i>	Cisco IOS XE 17.x – Collapsed L3 • 48x 10G Base-T RJ45 downlink • 8x SFP+ 10G via Network Module • Switching: 1.76 Tbps • HSRP Active/Standby per VLAN • Inter-VLAN routing (SVI) • ACL hardware (TCAM): 16K DACL • QoS: DSCP marking, shaping • PoE+: 740W total budget	C9300X-DNA-A-48 DNA Advantage 3 năm	2	~245.000.000 VNĐ/chiếc
18.1	C9300X-NM-8Y= – 8x 25G Network Module	• 8x SFP28 25G uplink module	Included	2 cái	~25.500.000 VNĐ/cái

	<i>Mã SP: C9300X-NM-8Y=</i>	• Kết nối lên WAN Edge (8300) • DAC/SFP28 SR/LR support			
18.2	C9300X-DNA-A-48 – DNA Advantage License 48p <i>Mã SP: C9300X-DNA-A-48</i>	• 802.1X advanced, ISE profiling • Encrypted Traffic Analytics • AI Endpoint Analytics	3 năm / sw	2	~25.500.000 VNĐ/sw/năm
19	Cisco Catalyst 9200L-48P-4X Access Switch – BR1 <i>(Mã SP: C9200L-48P-4X=)</i>	Fixed config, 1U rackmount • 48x GE PoE+ RJ45 (802.3at 30W) • Total PoE budget: 740W • 4x SFP+ 10G fixed uplink • Stacking via FlexStack-Plus • DHCP Snooping, DAI, IP Source Guard • 802.1X, Port Security, BPDU Guard	C9200L-DNA-A-48 3 năm	3	~89.250.000 VNĐ/chiếc
19.1	C9200L-DNA-A-48 – DNA Advantage License <i>Mã SP: C9200L-DNA-A-48</i>	• 802.1X + ISE integration • Basic Network Assurance • AI Endpoint Analytics	3 năm / sw	3	~12.750.000 VNĐ/sw/năm
20	Dell PowerEdge R450 Local Services Server – BR1 <i>(Mã SP: PE-R450-BR1)</i>	Dell PowerEdge R450 – 1U • CPU: 1x Intel Xeon Silver 4314 (16C, 2.4GHz) • RAM: 64GB DDR4-3200 ECC • Storage: 2x 2TB SAS HDD RAID 1 • NIC: Broadcom 2x 1GbE + 1x iDRAC • Single PSU 600W (hot-swap optional) • Role: DNS Forwarder, File Share, DHCP Backup, Log Forwarder → HQ	Win Server 2022 Std Veeam Agent	1	~127.500.000 VNĐ/chiếc

XII. THIẾT BỊ CHI NHÁNH 2 (BR2) – CRITICAL BRANCH (HA cao hơn BR1)					
21	Cisco Catalyst 8500-12X4QC Critical WAN Edge Router – BR2 <i>(Mã SP: C8500-12X4QC=)</i>	Cisco IOS XE 17.x – Same as HQ • 12x SFP+ 10G + 4x QSFP+ 40G • IPSec VPN throughput: 40 Gbps • BFD sub-second (100ms × 3) • Dual tunnel per WAN link • SD-WAN active-active capable • Dual PSU 1500W hot-swap • Lý do chọn vs 8300: throughput dự phòng, BFD native, critical-path requirement	Cisco SD-WAN Advantage DNA Advantage 3 năm	2	~1.020.000.000 VNĐ/chiếc
21.1	SFP-10G-LR-S= – 10G SFP+ LR Single-Mode <i>Mã SP: SFP-10G-LR-S=</i>	• 10GBASE-LR SFP+ • Single-mode, 10km, LC duplex • Dùng cho MPLS và DIA uplink	—	8 cái	~4.500.000 VNĐ/cái
21.2	VIPTELA-ENT-TIER1 – SD-WAN Critical Edge License <i>Mã SP: VIPTELA-ENT-TIER1</i>	• SD-WAN với dual tunnel/link • SLA probe-based failover • BFD-aware path selection	3 năm	2	~38.250.000 VNĐ/năm
22	Cisco Catalyst 9300X-48TX Branch Core/Distribution – BR2 (Collapsed + BFD) <i>(Mã SP: C9300X-48TX=)</i>	Cisco IOS XE 17.x • Cấu hình tương tự BR1 nhưng: • BFD enabled (interval 100ms × 3) • HSRP Preempt (Active quay lại khi recover) • ACL nâng cao (dACL từ ISE) • Route failover < 300ms với BFD + HSRP	C9300X-DNA-A-48 3 năm	2	~245.000.000 VNĐ/chiếc

		• 48x 10G Base-T + 8x SFP28 25G			
22.1	C9300X-NM-8Y= – 8x25G Network Module <i>Mã SP: C9300X-NM-8Y=</i>	• 8x SFP28 25G lên WAN Edge (8500) • Cross-uplink: Dist#1 và Dist#2 nối chéo 2 router	Included	2 cái	~25.500.000 VNĐ/cái
22.2	C9300X-DNA-A-48 – DNA Advantage License <i>Mã SP: C9300X-DNA-A-48</i>	• 802.1X + ISE, Encrypted Traffic Analytics	3 năm / sw	2	~25.500.000 VNĐ/sw/năm
23	Cisco Catalyst 9200L-48P-4X Access Switch – BR2 <i>(Mã SP: C9200L-48P-4X=)</i>	• 48x GE PoE+ (740W total) • 4x SFP+ 10G uplink • 802.1X, DAI, DHCP Snooping, BPDU Guard • Dual-homed uplink lên 2 Core/Dist (BR2)	C9200L-DNA-A-48 3 năm	3	~89.250.000 VNĐ/chiếc
24	Dell PowerEdge R450 Local Services Server – BR2 (RODC + đầy đủ) <i>(Mã SP: PE-R450-BR2)</i>	Dell PowerEdge R450 – 1U • CPU: 2x Intel Xeon Silver 4316 (20C, 2.1GHz) • RAM: 128GB DDR4-3200 ECC • Storage: 2x 2TB NVMe (OS, RODC DB) RAID 1 + 2x 4TB SAS HDD (Log/File) RAID 1 • NIC: Broadcom 2x 1GbE LOM + 2x 10GbE OCP • Role: RODC (AD Read-Only), DNS Cache, File/Print, OOB Mgmt, Log Forwarder, DHCP Backup	Win Server 2022 Std + AD RODC License Veeam Agent	1	~153.000.000 VNĐ/chiếc
24.1	Windows Server 2022 Std – RODC License <i>Mã SP: WS2022-STD</i>	• Active Directory RODC role • DNS Server (secondary zone)	Perpetual	1	~12.750.000 VNĐ

		• File and Print Services (local)			
24.2	APC Smart-UPS SMT1500RM2U – UPS BR2 <i>Mã SP: SMT1500RM2U</i>	• 1500VA / 1000W, 2U rack • Runtime @ 50% load: ~30 phút • Smart-UPS management card • AVR (Auto Voltage Regulation)	—	1	~12.750.000 VNĐ

CHƯƠNG 9: DỰ TOÁN ĐẦU TƯ

Dự toán đầu tư dưới đây là ước tính tham khảo dựa trên giá thị trường và giá niêm yết các nhà sản xuất, quy đổi theo tỷ giá tham khảo 1 USD $\approx$ 25.500 VNĐ (tỷ giá trung tâm NHNN tháng 4/2026). Giá thực tế có thể thay đổi theo hợp đồng, số lượng và chương trình discount của đối tác/nhà phân phối được ủy quyền tại Việt Nam.

9.1. Chi phí thiết bị mạng

Thiết bị	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
Cisco Catalyst 8500 Series (HQ+BR2)	chiếc	4	~1.147.500.000	~4.590.000.000
Cisco Catalyst 8300 Series (BR1)	chiếc	2	~459.000.000	~918.000.000
Palo Alto PA-5450 (HA Pair)	chiếc	2	~3.060.000.000	~6.120.000.000
Cisco Catalyst 9600 (Core HQ)	chiếc	2	~892.500.000	~1.785.000.000
Cisco Catalyst 9400 (Dist HQ)	chiếc	2	~637.500.000	~1.275.000.000
Cisco Catalyst 9300/9300X (Access)	chiếc	~16	~153.000.000	~2.448.000.000
Cisco Nexus 9500 (DC Spine)	chiếc	2	~2.040.000.000	~4.080.000.000
Cisco Nexus 9300-GX/GX2 (DC Leaf)	chiếc	4	~765.000.000	~3.060.000.000
Cisco Catalyst Wi-Fi 7 AP	chiếc	~32	~38.250.000	~1.224.000.000
Cisco WLC (Wireless Controller)	chiếc	1	~382.500.000	~382.500.000
Cisco SNS-3895 (ISE node)	chiếc	2	~637.500.000	~1.275.000.000
Imperva WAF (HA cluster)	node	2	~1.530.000.000	~3.060.000.000
F5 rSeries ADC	chiếc	2	~1.785.000.000	~3.570.000.000
TỔNG THIẾT BỊ MẠNG				~33.787.500.000

9.2. Chi phí máy chủ và bảo mật

Hạng mục	ĐVT	Số lượng	Chi phí ước tính (VNĐ)
Dell PowerEdge R760xd (AD, ERP, File)	chiếc	4	$\sim 306.000.000 \times 4 = \sim 1.224.000.000$
Dell PowerEdge R760 (SIEM, NMS, Backup)	chiếc	4	$\sim 255.000.000 \times 4 = \sim 1.020.000.000$
Dell PowerEdge R760 (Web/App/DB Server)	chiếc	6	$\sim 306.000.000 \times 6 = \sim 1.836.000.000$
Dell PowerEdge R450/R350 (BR1, BR2 Local)	chiếc	2	$\sim 127.500.000 \times 2 = \sim 255.000.000$
Shared Storage / SAN (Dell PowerStore)	hệ thống	1	$\sim 2.040.000.000$
UPS (APC Smart-UPS / Symmetra – HQ + BR)	bộ	4	$\sim 204.000.000 \times 4 = \sim 816.000.000$
TỔNG MÁY CHỦ & PHẦN CỨNG			$\sim 7.191.000.000$

9.3. Chi phí bản quyền phần mềm và đường truyền

Hạng mục	Kỳ hạn	Chi phí ước tính (VNĐ/năm)
Cisco DNA Advantage License (toàn bộ Catalyst)	3 năm	$\sim 1.020.000.000/\text{năm}$
Cisco SD-WAN (vManage + Edge license)	3 năm	$\sim 637.500.000/\text{năm}$
Palo Alto Threat Prevention + WildFire + URL	1 năm (tự động gia hạn)	$\sim 892.500.000/\text{năm}$
Cisco ISE Plus License (per 500 endpoint)	3 năm	$\sim 510.000.000/\text{năm}$

Veeam Backup Enterprise (per 10 socket)	3 năm	~306.000.000/năm
VMware vSphere Enterprise Plus	3 năm	~459.000.000/năm
Microsoft Windows Server + CAL	3 năm	~204.000.000/năm
WAN MPLS HQ-BR1 (100Mbps, guaranteed)	1 năm	~612.000.000/năm
WAN MPLS HQ-BR2 (1Gbps, guaranteed)	1 năm	~1.224.000.000/năm
Internet DIA HQ (1Gbps × 2 ISP)	1 năm	~765.000.000/năm
Internet DIA BR1 (100Mbps)	1 năm	~153.000.000/năm
Internet DIA BR2 (500Mbps)	1 năm	~306.000.000/năm
TỔNG LICENSE + ĐƯỜNG TRUYỀN (năm đầu)		~7.089.000.000/năm

Tổng hợp chi phí đầu tư (Quy đổi VNĐ – Tỷ giá 1 USD ≈ 25.500 VNĐ)	
Chi phí thiết bị mạng (CapEx)	~33.787.500.000 VNĐ (~33,8 tỷ)
Chi phí máy chủ và phần cứng (CapEx)	~7.191.000.000 VNĐ (~7,2 tỷ)
Chi phí License + Đường truyền (OpEx/năm đầu)	~7.089.000.000 VNĐ (~7,1 tỷ)
Chi phí thi công, lắp đặt, cài đặt (15%)	~6.120.000.000 VNĐ (~6,1 tỷ)
TỔNG ĐẦU TƯ NĂM ĐẦU (ước tính)	~54.187.500.000 VNĐ (~54,2 tỷ)
Chi phí vận hành từ năm 2 (OpEx/năm)	~7.140.000.000 VNĐ (~7,1 tỷ/năm)
Lưu ý: Giá trên là ước tính tham khảo. Dự án thực tế cần RFQ (Request for Quotation) từ nhà phân phối Cisco/Palo Alto/F5 được ủy quyền tại Việt Nam để có báo giá chính thức. Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 25.500 VNĐ (tỷ giá trung tâm NHNN tháng 4/2026).	

CHƯƠNG 10: ĐÁNH GIÁ GIẢI PHÁP VÀ KẾT LUẬN

10.1. Đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu thiết kế

Yêu cầu	Giải pháp thiết kế	Mức độ đáp ứng
01 HQ + 02 chi nhánh	HQ đầy đủ 3-tier campus + DC spine-leaf; BR1/BR2 collapsed core	Đầy đủ
Data Center tại HQ	DC spine-leaf Nexus 9500/9300 với 6 zone riêng biệt	Đầy đủ
Dịch vụ e-commerce 1M user	WAF + F5 LB + Web/App/DB tier scale-out, spine-leaf DC	Đầy đủ
HQ: 200 nhân viên, 5 phòng ban	5 VLAN phòng ban (10-50) + VLAN dịch vụ + Voice + Wi-Fi	Đầy đủ
Chi nhánh: 50 người, 3 phòng ban	3 VLAN phòng ban per site + dịch vụ + Voice + Wi-Fi	Đầy đủ
Mô hình 3 lớp Cisco tại HQ	Access 9300, Distribution 9400, Core 9600 – đầy đủ cross-link	Đầy đủ
High Availability No SPOF	Dual ISP, Dual FW, Dual Core, Dual Dist, DC vPC, DB Cluster	Cao
An toàn thông tin đa lớp	NGFW+WAF+802.1X+ISE+SIEM+ACL+Zone Segmentation 7 lớp	Cao
Khả năng mở rộng 1M user	Spine-leaf scale-out, F5 LB, micro-segment, SD-WAN ZTP	Linh hoạt
Quản trị tập trung	Cisco ISE, SIEM, NMS, WLC quản lý tất cả từ HQ	Đầy đủ

10.2. Ưu điểm và hạn chế của giải pháp

Ưu điểm

- Kiến trúc chuẩn Cisco 3-tier đầy đủ tại HQ campus, phân tách chức năng rõ ràng và dễ troubleshoot
- Data Center spine-leaf với VXLAN/EVPN: scale-out linh hoạt, east-west traffic tối ưu
- Chuỗi bảo mật đa lớp cho public service: NGFW → WAF → ADC/LB → Web → App → DB

- BR2 được đầu tư cao hơn BR1 phản ánh đúng tầm quan trọng trọng yếu của site
- Quản trị tập trung từ HQ: ISE, SIEM, NMS, WLC giảm workload IT chi nhánh
- HA không SPOF ở mọi lớp quan trọng: đạt SLA 99.9% cho thương mại điện tử
- Thiết kế VLAN có khoảng trống, dễ mở rộng khi thêm phòng ban hoặc chi nhánh
- SD-WAN split tunneling giảm tải WAN, tối ưu trải nghiệm người dùng SaaS

Hạn chế và điểm cần cải thiện

- Chi phí đầu tư ban đầu cao (~54 tỷ VNĐ): phù hợp với doanh nghiệp quy mô vừa-lớn, nhưng cần xem xét phân kỳ đầu tư cho startup hoặc doanh nghiệp vừa mới thành lập
- Phụ thuộc vào dịch vụ tập trung tại HQ: nếu HQ gặp sự cố nghiêm trọng kéo dài, chi nhánh bị ảnh hưởng dù đã có RODC/local services tối thiểu
- Độ phức tạp vận hành cao: cần đội ngũ IT có chuyên môn về Cisco, Palo Alto, F5, ISE
- Chưa thiết kế DR site (Disaster Recovery site) thứ hai – cần bổ sung nếu yêu cầu RTO < 1 giờ cho DC
- IPv6 chưa triển khai trong thiết kế hiện tại – cần lộ trình dual-stack

10.3. Hướng phát triển và mở rộng trong tương lai

Hướng phát triển	Giải pháp đề xuất
Mở rộng thêm chi nhánh	SD-WAN zero-touch provisioning – thêm site mới chỉ cần ship thiết bị đến, không cần kỹ thuật viên configure tại chỗ
Cloud/Hybrid architecture	Kết nối SD-WAN trực tiếp tới AWS/Azure/GCP (Cloud OnRamp). Migrate một số workload lên cloud giảm chi phí DC
IPv6 Dual-Stack	Enable IPv6 trên Catalyst 9000 series và Nexus 9000 – đã hỗ trợ sẵn. Triển khai song song IPv4/IPv6
Zero Trust Architecture	Tích hợp thêm Cisco Duo MFA, Cisco Secure Workload (Tetration) micro-segmentation sâu hơn trong DC

AI-Driven Network Operations (AIOps)	Cisco AI Network Analytics trên DNA Center – tự động phát hiện anomaly, predict failure, tự optimize QoS
Container/Kubernetes platform	Thêm Kubernetes cluster trên DC Leaf – chạy microservices của thương mại điện tử, scale auto
Thêm DR Site	Thuê colocation tại IDC thứ hai, replicate DC sang DR site, RTO 1 giờ cho toàn bộ hệ thống

CHƯƠNG 11: PHỤ LỤC

11.1. Bảng VLAN và IP Plan chi tiết

Bảng tổng hợp toàn bộ VLAN, subnet và gateway cho 3 site:

VLAN	Tên	Subnet	Gateway	Site / Ghi chú
10	Sales	10.1.10.0/24	10.1.10.1	HQ – Phòng Kinh doanh
20	Human Resources	10.1.20.0/24	10.1.20.1	HQ – Phòng Nhân sự
30	Finance	10.1.30.0/24	10.1.30.1	HQ – Phòng Tài chính (hạn chế)
40	IT	10.1.40.0/24	10.1.40.1	HQ – Phòng CNTT
50	Operations / CS	10.1.50.0/24	10.1.50.1	HQ – Vận hành/CSKH
60	Voice	10.1.60.0/24	10.1.60.1	HQ – VoIP QoS EF
70	Internal Wi-Fi	10.1.70.0/24	10.1.70.1	HQ – 802.1X/WPA3
80	Guest Wi-Fi	10.1.80.0/24	10.1.80.1	HQ – Internet only
90	Printer / IoT	10.1.90.0/24	10.1.90.1	HQ – Hạn chế truy cập
99	Management	10.1.99.0/24	10.1.99.1	HQ – IT admin only
200	Internal Server Farm	10.2.200.0/24	10.2.200.1	HQ DC – AD/DNS/ERP/File
300	Web DMZ	10.2.50.0/24	10.2.50.1	HQ DC – Web frontend servers
310	Application Zone	10.2.60.0/24	10.2.60.1	HQ DC – App/API servers
320	Database Zone	10.2.70.0/24	10.2.70.1	HQ DC – DB Cluster (ACL chặt)
330	Security / Monitoring	10.2.80.0/24	10.2.80.1	HQ DC – SIEM/NMS/Syslog
340	Backup / Storage	10.2.90.0/24	10.2.90.1	HQ DC – Backup/Config

110	Sales (BR1)	10.11.10.0/24	10.11.10.1	BR1
120	Customer Service (BR1)	10.11.20.0/24	10.11.20.1	BR1
130	Admin (BR1)	10.11.30.0/24	10.11.30.1	BR1
140	Voice (BR1)	10.11.60.0/24	10.11.60.1	BR1
150	Internal Wi-Fi (BR1)	10.11.70.0/24	10.11.70.1	BR1
160	Guest Wi-Fi (BR1)	10.11.80.0/24	10.11.80.1	BR1
199	Mgmt (BR1)	10.11.99.0/24	10.11.99.1	BR1
210	Administration (BR2)	10.21.10.0/24	10.21.10.1	BR2
220	Operations (BR2)	10.21.20.0/24	10.21.20.1	BR2
230	Customer Support (BR2)	10.21.30.0/24	10.21.30.1	BR2
240	Voice (BR2)	10.21.60.0/24	10.21.60.1	BR2
250	Internal Wi-Fi (BR2)	10.21.70.0/24	10.21.70.1	BR2
260	Guest Wi-Fi (BR2)	10.21.80.0/24	10.21.80.1	BR2
299	Mgmt (BR2)	10.21.99.0/24	10.21.99.1	BR2

11.2. Bảng thiết bị chi tiết

Xem Chương 8 – Danh mục thiết bị và lựa chọn công nghệ (mục 8.1, 8.2, 8.3) để tra cứu đầy đủ danh sách thiết bị theo từng site.

11.3. Sơ đồ topology tổng thể

Các sơ đồ topology đã được trình bày đầy đủ trong Chương 5 – Thiết kế mạng vật lý:

- Topology tổng quan toàn doanh nghiệp (Mục 3.1 – Hình tổng quan)
- Topology chi tiết Trụ sở chính HQ (Mục 5.1)
- Topology Chi nhánh BR1 (Mục 5.2)
- Topology Chi nhánh BR2 (Mục 5.3)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cisco Systems – Enterprise Campus 3.0 Architecture: Overview and Framework, Cisco Design Guide, 2024.
2. Cisco Systems – Cisco Data Center Spine-Leaf Architecture Design Overview White Paper, 2023.
3. Cisco Systems – Cisco SD-WAN Design Guide – Solution Design and Deployment, 2024.
4. Cisco Systems – Cisco Catalyst 9000 Series Switches Data Sheet, 2024.
5. Cisco Systems – Cisco Nexus 9000 Series Switches Data Sheet, 2024.
6. Cisco Systems – Cisco Identity Services Engine (ISE) Design Guide, 2024.
7. Palo Alto Networks – PA-5400 Series Next-Generation Firewall Data Sheet, 2024.
8. Palo Alto Networks – Best Practices for NGFW Deployment in Enterprise Networks, 2024.
9. F5 Networks – F5 rSeries Application Delivery Controller Product Overview, 2024.
10. Imperva – Web Application Firewall (WAF) – Enterprise Security Guide, 2024.
11. NIST SP 800-41 Rev.1 – Guidelines on Firewalls and Firewall Policy, NIST, 2009.
12. NIST SP 800-53 Rev.5 – Security and Privacy Controls for Information Systems, NIST, 2020.
13. RFC 1918 – Address Allocation for Private Internets, IETF, 1996.
14. IEEE 802.1X-2020 – Standard for Port-Based Network Access Control, IEEE.
15. OWASP Top 10 – 2021 Edition, OWASP Foundation, 2021.
16. Tanenbaum, A.S. & Wetherall, D. – Computer Networks, 5th Edition, Pearson, 2011.